TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------*--------**

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB

ĐỀ TÀI: WEBSITE ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM TRỰC TUYẾN

Nhóm sinh viên thực hiện:	Nguyễn Vũ Huy Hoàng – 241230735
	Nguyễn Phương Thảo – 241230849
	Hà Thúy Hiển – 241230721
	Nguyễn Danh Gia Hoàng – 241230732
	Nguyễn Thành Duy – 241224472
Lớp:	Công nghệ thông tin 3 – K65
Giảng viên hướng dẫn:	Lại Mạnh Dũng

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong một phiên đấu giá trực tuyến, người tham gia cần biết sản phẩm đang được chào bán, thời điểm kết thúc và mức giá tối thiểu có thể đặt tiếp theo. Người bán cần theo dõi tình trạng kiểm duyệt và kết quả phiên. Xuất phát từ bài toán đó, nhóm chúng em chọn đề tài "Website đấu giá sản phẩm trực tuyến" cho bài tập lớn môn Lập trình web và xây dựng hệ thống BidHub.

BidHub hỗ trợ quy trình từ đăng sản phẩm, lập lịch và kiểm duyệt đến đặt giá, chốt phiên và xử lý đơn hàng. Hệ thống được phát triển bằng ASP.NET Core MVC, sử dụng Razor cho giao diện và Entity Framework Core để truy cập cơ sở dữ liệu SQL Server. Trong phạm vi bài tập, thanh toán và giao nhận được mô phỏng bằng ví ảo và các thao tác xác nhận đơn hàng.

Báo cáo gồm năm chương, lần lượt trình bày tổng quan đề tài, phân tích và thiết kế, quá trình xây dựng hệ thống, kế hoạch kiểm thử, kết luận và hướng phát triển. Các sơ đồ và ảnh giao diện minh họa cách tổ chức dữ liệu, điều hướng và các bước trong quy trình đấu giá.

Nhóm chúng em xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã cung cấp kiến thức nền tảng và hướng dẫn thực hiện bài tập lớn. Nhóm mong nhận được ý kiến góp ý để hoàn thiện các chức năng và cách trình bày báo cáo.

MỤC LỤC

Chương 1 Tổng quan về đề tài 1
1.1 Mô tả hệ thống và các nghiệp vụ cơ bản 1
1.2 Khảo sát và biểu mẫu 1
1.3 Phân tích yêu cầu theo lớp người dùng 1
Quy tắc nghiệp vụ 2
Yêu cầu chất lượng 2
Chương 2 Phân tích và thiết kế 3
2.1 Biểu đồ use case 3
2.1.1 Use case tổng quát 3
2.1.2 Đặc tả các use case chính 4
2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 5
2.2.1 Sơ đồ ERD 5
2.2.2 Mô tả các bảng dữ liệu và ràng buộc 5
Ràng buộc dữ liệu 10
2.2.3 Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu 10
2.3 Thiết kế giao diện 11
2.3.1 Sơ đồ sitemap 11
2.3.2 Wireframe các màn hình chính 12
Tổ chức mã 15
Chương 3 Thiết kế và xây dựng hệ thống 16
3.1 Kiến trúc hệ thống ASP.NET MVC 16
3.1.1 ViewComponent và các thành phần dùng chung 16
3.2 Thiết kế giao diện Front-end 16
3.2.1 Template và framework sử dụng 16
3.2.2 Responsive design 16
3.3 Xây dựng chức năng Back-end 17
3.3.1 Phân quyền người dùng và quản lý Session Cookie 17
3.3.2 Các chức năng CRUD 17
3.3.3 Tìm kiếm lọc và phân trang 19
Danh sách phiên và tiêu chí lọc 19
3.3.4 AJAX 20
3.3.5 Kiểm soát dữ liệu và Annotation 20
3.3.6 Upload ảnh 20

Đăng nhập và hồ sơ 20
3.3.7 Tích hợp Editor cho Textarea 20
Đăng bán và kiểm duyệt 21
3.3.8 Web API và RESTful Service 21
3.3.9 Thông báo nghiệp vụ và đích điều hướng 21
Các luồng nghiệp vụ 21
Đặt giá 21
Chốt phiên 22
Thanh toán và giao hàng 22
3.4 Bảo mật và quốc tế hóa 22
API và cấu hình dữ liệu 22
Bảo mật 22
Quốc tế hóa 22
3.5 Mô tả kết quả đạt được 23
Chương 4 Kiểm thử 29
4.1 Mục tiêu kiểm thử 29
4.2 Danh mục Test Case 29
TC01 Đăng nhập đúng 29
TC02 Đăng nhập sai 29
TC03 Đăng nhập bỏ trống 29
TC04 Thành viên mở Admin 30
TC05 Thêm danh mục 30
TC06 Thêm thiếu tên 30
TC07 Thêm trùng tên 31
TC08 Sửa danh mục 31
TC09 Xóa danh mục trống 32
TC10 Xóa có khóa ngoại 32
TC11 Tìm phiên 32
TC12 Lọc phiên 33
TC13 Phân trang 33
TC14 Tạo phiên hợp lệ 33
TC15 Ảnh sai định dạng 34
TC16 Ảnh quá dung lượng 34
TC17 Lịch đảo thứ tự 34

TC18 Thời lượng dưới biên 35
TC19 Duyệt phiên..... 35
TC20 Đặt giá AJAX 35
TC21 Giá dưới tối thiểu..... 36
TC22 Chốt phiên 36
TC23 Ví thiếu số dư..... 36
TC24 Hoàn tất đơn 37
TC25 Đổi ngôn ngữ 37
4.3 Kết quả kiểm thử và xử lý lỗi..... 38
4.3.1 Kiểm tra hồi quy sau khi hoàn thiện..... 38
Chương 5 Kết luận 39
5.1 Kết quả đạt được so với mục tiêu..... 39
5.2 Bài học kinh nghiệm rút ra..... 40
5.3 Đề xuất hướng phát triển..... 40
5.4 Bảng phân công công việc nhóm..... 40
5.5 Tài liệu tham khảo 41

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Sơ đồ Use-case tổng quát 3
Hình 2.2: Sơ đồ ERD 5
Hình 2.3: Sitemap 11
Hình 2.4: Wireframe Dashboard 12
Hình 2.5: Wireframe Danh sách 13
Hình 2.6: Wireframe Form thêm/sửa 13
Hình 2.7: Wireframe Chi tiết phiên 14
Hình 2.8: Wireframe Hồ sơ và thông báo 15
Hình 3.1: Giao diện trang chủ 16
Hình 3.2: Màn hình thêm danh mục 17
Hình 3.3: Màn hình sửa danh mục 18
Hình 3.4: Màn hình xóa danh mục 18
Hình 3.5: Màn hình danh sách với filter và paging 19
Hình 3.6: Màn hình có editor 20
Hình 3.7: Đăng nhập 23
Hình 3.8: Hồ sơ và ảnh đại diện 23
Hình 3.9: Sản phẩm chờ duyệt 24
Hình 3.10: Quản trị duyệt phiên 24
Hình 3.11: Chi tiết phiên và lịch sử đặt giá AJAX 25
Hình 3.12: Phiên đã kết thúc 25
Hình 3.13: Đơn hàng của người thắng 26
Hình 3.14: Ví và lịch sử giao dịch 26
Hình 3.15: Đơn hàng hoàn tất 27
Hình 3.16: Giao diện EN và VN 27
Hình 3.17: Phản hồi JSON của API 28
Hình 4.1: Kết quả kiểm thử TC20 — Lượt đặt giá hợp lệ và lịch sử cập nhật qua AJAX 38

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Biểu mẫu và vai trò nghiệp vụ 1
Bảng 1.2: Biểu mẫu và vai trò nghiệp vụ 1
Bảng 2.1: Đặc tả và cấu trúc thiết kế 3
Bảng 2.2: Đặc tả và cấu trúc thiết kế 4
Bảng 2.3: Các cột của Users 5
Bảng 2.4: Các cột của UserImages 6
Bảng 2.5: Các cột của Categories 6
Bảng 2.6: Các cột của Products 6
Bảng 2.7: Các cột của ProductImages 7
Bảng 2.8: Các cột của Auctions 7
Bảng 2.9: Các cột của Bids 8
Bảng 2.10: Các cột của Wallets 8
Bảng 2.11: Các cột của Orders 8
Bảng 2.12: Các cột của WalletTransactions 9
Bảng 2.13: Đặc tả và cấu trúc thiết kế 11
Bảng 2.14: Đặc tả và cấu trúc thiết kế 13
Bảng 2.15: Đặc tả và cấu trúc thiết kế 14
Bảng 3.1: Endpoint tra cứu phiên 21
Bảng 3.2: Màn hình và minh chứng 28
Bảng 4.1: Đặc tả ca TC01 29
Bảng 4.2: Đặc tả ca TC02 29
Bảng 4.3: Đặc tả ca TC03 29
Bảng 4.4: Đặc tả ca TC04 30
Bảng 4.5: Đặc tả ca TC05 30
Bảng 4.6: Đặc tả ca TC06 30
Bảng 4.7: Đặc tả ca TC07 31
Bảng 4.8: Đặc tả ca TC08 31
Bảng 4.9: Đặc tả ca TC09 32
Bảng 4.10: Đặc tả ca TC10 32
Bảng 4.11: Đặc tả ca TC11 32
Bảng 4.12: Đặc tả ca TC12 33
Bảng 4.13: Đặc tả ca TC13 33
Bảng 4.14: Đặc tả ca TC14 33
Bảng 4.15: Đặc tả ca TC15 34
Bảng 4.16: Đặc tả ca TC16 34
Bảng 4.17: Đặc tả ca TC17 34
Bảng 4.18: Đặc tả ca TC18 35
Bảng 4.19: Đặc tả ca TC19 35
Bảng 4.20: Đặc tả ca TC20 35
Bảng 4.21: Đặc tả ca TC21 36
Bảng 4.22: Đặc tả ca TC22 36
Bảng 4.23: Đặc tả ca TC23 36

Bảng 4.24: Đặc tả ca TC24 37
Bảng 4.25: Đặc tả ca TC25 37
Bảng 4.26: Tổng hợp kết quả kiểm thử 38
Bảng 5.2: Đối chiếu kết quả với mục tiêu 39
Bảng 5.1: Bảng phân công công việc nhóm 40

Chương 1 Tổng quan về đề tài

1.1 Mô tả hệ thống và các nghiệp vụ cơ bản

BidHub hỗ trợ tổ chức đấu giá sản phẩm theo lịch. Người bán cung cấp thông tin mặt hàng, ảnh, giá khởi điểm, bước giá và thời gian dự kiến. Quản trị viên duyệt nội dung trước khi phiên xuất hiện công khai. Trong thời gian mở phiên, thành viên có thể cạnh tranh bằng các lượt đặt giá. Khi hết giờ, hệ thống xác định kết quả và tạo đơn cho người thắng nếu phiên bán được.

Đề tài tập trung vào quy trình từ đăng sản phẩm đến xác nhận nhận hàng. Số dư ví dùng cho mô phỏng nghiệp vụ trong phạm vi bài tập. Thanh toán ghi nhận sự thay đổi số dư và giao dịch trong SQL Server. Trạng thái giao hàng được cập nhật qua thao tác của người bán và người mua.

1.2 Khảo sát và biểu mẫu

Phần khảo sát dựa trên các tác vụ và biểu mẫu trong ứng dụng. Khi tìm phiên, khách cần biết sản phẩm, giá hiện tại, danh mục và trạng thái. Khi đăng bán, người dùng cần kiểm soát lịch và giá tối thiểu. Khi đặt giá, người tham gia cần biết giá hợp lệ tiếp theo và thời điểm phiên kết thúc.

Bảng 1.1: Biểu mẫu và vai trò nghiệp vụ

Biểu mẫu	**Dữ liệu chính**	**Mục đích**
Đăng bán	Tên, danh mục, mô tả, ảnh, giá và lịch	Tạo hồ sơ sản phẩm và phiên chờ duyệt.
Đặt giá	Mã phiên và số tiền	Ghi nhận lượt đặt giá hợp lệ.
Xử lý đơn	Mã đơn và thao tác	Thanh toán, gửi hàng hoặc xác nhận đã nhận.

1.3 Phân tích yêu cầu theo lớp người dùng

Bảng 1.2: Biểu mẫu và vai trò nghiệp vụ

Vai trò	**Chức năng**
Khách	Xem trang chủ, lọc danh mục, xem chi tiết phiên và đăng ký hoặc đăng nhập.
Thành viên	Hồ sơ/ảnh, đăng bán và lập lịch, hồ sơ riêng và lý do từ chối, chỉnh sửa/gửi duyệt lại khi đủ điều kiện, đặt giá, ví, đơn hàng và thông báo.
Quản trị viên	Quản lý danh mục; tìm kiếm/lọc/phân trang dữ liệu quản trị; duyệt hoặc từ chối qua AJAX; theo dõi nghiệp vụ.

Quy tắc nghiệp vụ

Một tài khoản thành viên có thể là người bán ở phiên này và là người mua ở phiên khác. Quyền thao tác trên từng bản ghi phụ thuộc vào quan hệ của tài khoản với sản phẩm hoặc đơn. Ví dụ, người thắng thanh toán đơn của mình, người bán xác nhận gửi hàng và người mua xác nhận nhận hàng.

Người bán nhập lịch theo giờ Việt Nam (UTC+7); hệ thống chuyển sang UTC để lưu và so sánh. Phiên đã duyệt nhưng chưa đến giờ bắt đầu có trạng thái Upcoming và thẻ danh sách hiển thị StartAt. Trong thời gian nhận giá, phiên có trạng thái Live; khi hết giờ, giao diện hiển thị Ended. Thời lượng ban đầu từ 60 phút đến 30 ngày, đồng nhất giữa form và luồng duyệt admin.

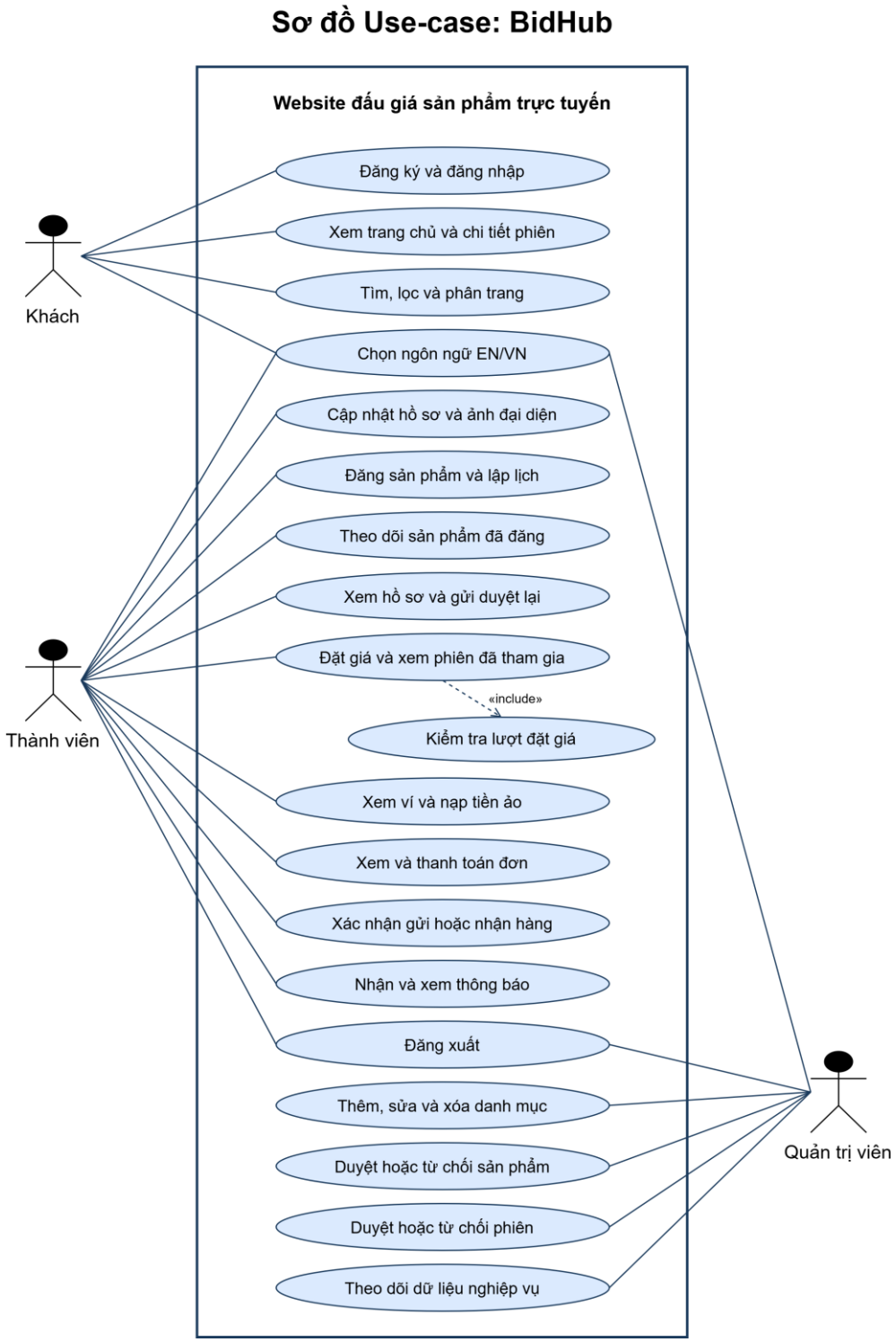
Yêu cầu chất lượng

Danh sách cần hỗ trợ lọc, phân trang và mở chi tiết theo mã phiên. Các thao tác gửi dữ liệu cần được kiểm tra tại máy chủ. Giao diện cần đọc được trên màn hình rộng và màn hình nhỏ. Các thao tác tiền và đặt giá cần duy trì nhất quán khi nhiều người dùng gửi yêu cầu gần nhau.

Chương 2 Phân tích và thiết kế

2.1 Biểu đồ use case

2.1.1 Use case tổng quát



Hình 2.1: Sơ đồ Use-case tổng quát

Bảng 2.1: Đặc tả và cấu trúc thiết kế

Tác nhân	Use case	Điều kiện

Tác nhân	Use case	Điều kiện
Khách	Xem phiên và đăng nhập	Phiên được công khai theo trạng thái duyệt.
Thành viên	Tạo sản phẩm và lịch	Đăng nhập và nhập dữ liệu hợp lệ.
Thành viên	Đặt giá	Phiên đang mở và đạt giá tối thiểu.
Quản trị viên	Duyệt hoặc từ chối	Có quyền Admin.
Tác vụ nền	Chốt phiên	Phiên đã tới giờ kết thúc.
Người mua và người bán	Xử lý đơn	Đúng chủ thể và đúng trạng thái đơn.
Thành viên	Xem hồ sơ và gửi duyệt lại	Đúng chủ sở hữu, trạng thái và lịch sử cho phép.
Thành viên	Nhận và xem thông báo	Đăng nhập và đúng người nhận.

2.1.2 Đặc tả các use case chính

Người bán → Gửi sản phẩm và lịch → Admin duyệt → Công khai phiên → Thành viên đặt giá → Hệ thống chốt phiên → Người thắng thanh toán → Người bán gửi hàng → Người mua xác nhận.

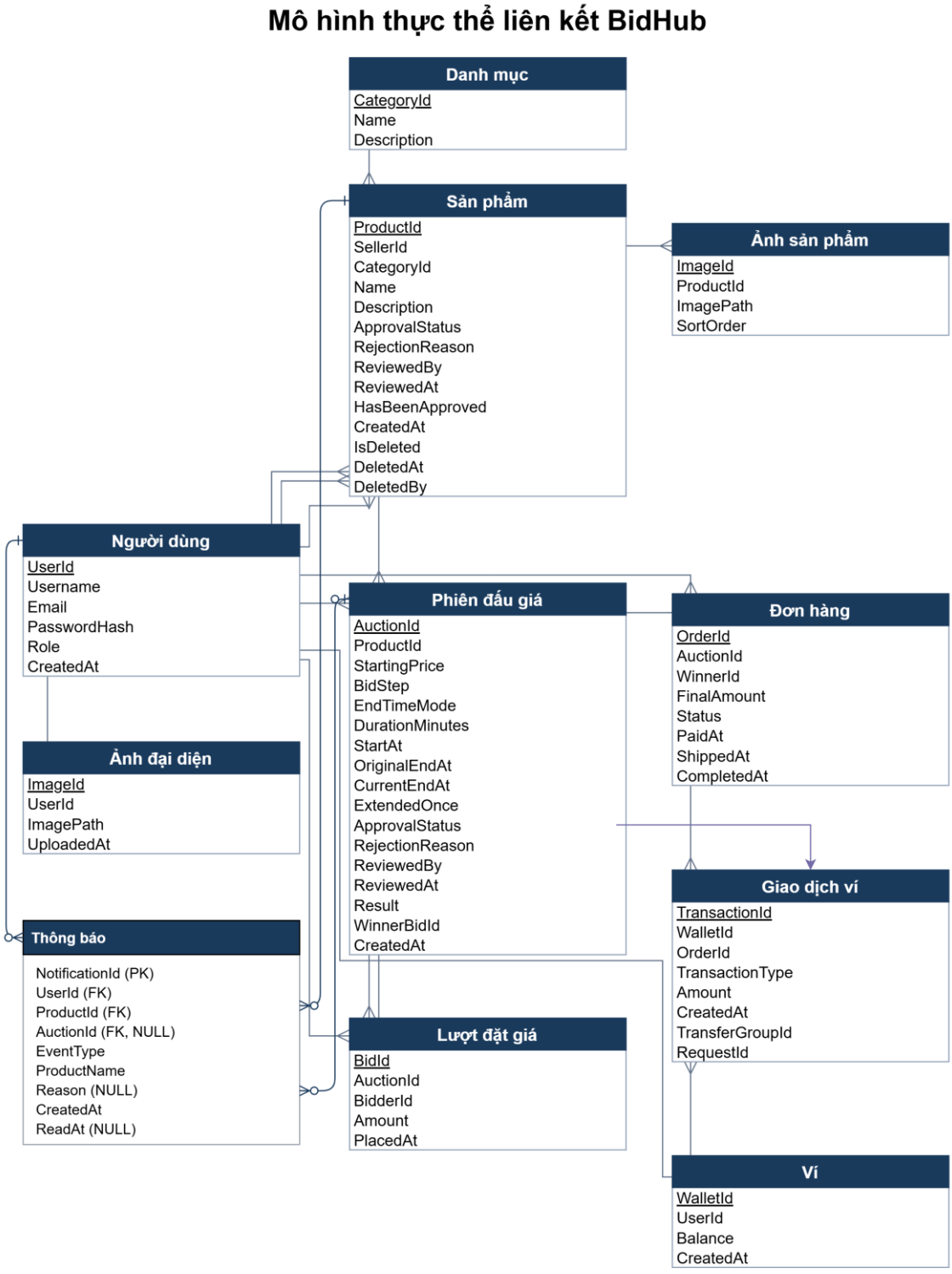
Nếu dữ liệu đăng bán không hợp lệ, form trả lỗi tại trường tương ứng. Nếu phiên chưa mở hoặc đã kết thúc, yêu cầu đặt giá bị từ chối. Nếu ví người mua thiếu tiền, đơn giữ trạng thái chờ thanh toán và người dùng nhận thông báo.

Bảng 2.2: Đặc tả và cấu trúc thiết kế

Use case	Tiền điều kiện	Kết quả
Đăng bán	Thành viên đăng nhập, có danh mục phù hợp	Tạo sản phẩm, ảnh và phiên chờ duyệt.
Duyệt phiên	Admin đăng nhập, hồ sơ đang chờ duyệt	Phiên đủ điều kiện xuất hiện theo lịch.
Đặt giá	Phiên đã duyệt và đang mở, người đặt khác người bán	Lưu lượt giá hợp lệ và cập nhật lịch sử.
Thanh toán	Người thắng có đơn chờ thanh toán và đủ số dư	Ghi giao dịch ví và chuyển đơn sang Paid.
Gửi duyệt lại	Hồ sơ bị từ chối còn đủ điều kiện, đúng chủ sở hữu	Lưu phần được phép sửa và chuyển phần cần duyệt về Pending.
Mở thông báo	Thông báo thuộc tài khoản hiện tại	Đánh dấu đã đọc và mở đúng hồ sơ hoặc đơn hàng.

2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.1 Sơ đồ ERD



Hình 2.2: Sơ đồ ERD

2.2.2 Mô tả các bảng dữ liệu và ràng buộc

Users. Tài khoản và vai trò.

Bảng 2.3: Các cột của Users

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	UserId	BIGINT	—	Không	PK, Tự tăng
2	Username	NVARCHAR	50	Không	UNIQUE
3	Email	NVARCHAR	254	Không	UNIQUE
4	PasswordHash	NVARCHAR	500	Không	—
5	Role	VARCHAR	10	Không	DEFAULT ('User')
6	CreatedAt	DATETIME2	3	Không	DEFAULT SYSUTCDATETIME()

UserImages. Ảnh đại diện.

Bảng 2.4: Các cột của UserImages

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	ImageId	BIGINT	—	Không	PK, Tự tăng
2	UserId	BIGINT	—	Không	FK → Users, UNIQUE
3	ImagePath	NVARCHAR	500	Không	—
4	UploadedAt	DATETIME2	3	Không	DEFAULT SYSUTCDATETIME()

Categories. Phân loại sản phẩm.

Bảng 2.5: Các cột của Categories

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	CategoryId	INT	—	Không	PK, Tự tăng
2	Name	NVARCHAR	120	Không	UNIQUE
3	Description	NVARCHAR	1000	Có	—

Products. Hồ sơ đăng bán.

Bảng 2.6: Các cột của Products

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	ProductId	BIGINT	—	Không	PK, Tự tăng
2	SellerId	BIGINT	—	Không	FK → Users
3	CategoryId	INT	—	Không	FK → Categories
4	Name	NVARCHAR	200	Không	—
5	Description	NVARCHAR	MAX	Không	—
6	ApprovalStatus	VARCHAR	10	Không	DEFAULT ('Pending')
7	RejectionReason	NVARCHAR	1000	Có	—
8	ReviewedBy	BIGINT	—	Có	FK → Users
9	ReviewedAt	DATETIME2	3	Có	—
10	HasBeenApproved	BIT	—	Không	DEFAULT (0)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
11	CreatedAt	DATETIME2	3	Không	DEFAULT SYSUTCDATETIME()
12	IsDeleted	BIT	—	Không	DEFAULT (0)
13	DeletedAt	DATETIME2	3	Có	—
14	DeletedBy	BIGINT	—	Có	FK → Users

ProductImages. Ảnh và thứ tự hiển thị.

Bảng 2.7: Các cột của ProductImages

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	ImageId	BIGINT	—	Không	PK, Tự tăng
2	ProductId	BIGINT	—	Không	FK → Products
3	ImagePath	NVARCHAR	1000	Không	—
4	SortOrder	INT	—	Không	DEFAULT (0)

Auctions. Lịch và kết quả đấu giá.

Bảng 2.8: Các cột của Auctions

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	AuctionId	BIGINT	—	Không	PK, Tự tăng
2	ProductId	BIGINT	—	Không	FK → Products
3	StartingPrice	DECIMAL	18,0	Không	—
4	BidStep	DECIMAL	18,0	Không	—
5	EndTimeMode	VARCHAR	16	Không	—
6	DurationMinutes	INT	—	Có	—
7	StartAt	DATETIME2	3	Không	—
8	OriginalEndAt	DATETIME2	3	Không	—
9	CurrentEndAt	DATETIME2	3	Không	—
10	ExtendedOnce	BIT	—	Không	DEFAULT (0)
11	ApprovalStatus	VARCHAR	10	Không	DEFAULT ('Pending')
12	RejectionReason	NVARCHAR	1000	Có	—
13	ReviewedBy	BIGINT	—	Có	FK → Users
14	ReviewedAt	DATETIME2	3	Có	—
15	Result	VARCHAR	6	Có	—
16	WinnerBidId	BIGINT	—	Có	FK ghép → Bids

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
17	CreatedAt	DATETIME2	3	Không	DEFAULT SYSUTCDATETIME()

Bids. Lượt đặt giá hợp lệ.

Bảng 2.9: Các cột của Bids

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	BidId	BIGINT	—	Không	PK, Tự tăng
2	AuctionId	BIGINT	—	Không	FK → Auctions
3	BidderId	BIGINT	—	Không	FK → Users
4	Amount	DECIMAL	18,0	Không	—
5	PlacedAt	DATETIME2	3	Không	DEFAULT SYSUTCDATETIME()

Wallets. Số dư ví ảo.

Bảng 2.10: Các cột của Wallets

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	WalletId	BIGINT	—	Không	PK, Tự tăng
2	UserId	BIGINT	—	Không	FK → Users, UNIQUE
3	Balance	DECIMAL	18,0	Không	DEFAULT (0)
4	CreatedAt	DATETIME2	3	Không	DEFAULT SYSUTCDATETIME()

Orders. Đơn phát sinh từ phiên.

Bảng 2.11: Các cột của Orders

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	OrderId	BIGINT	—	Không	PK, Tự tăng
2	AuctionId	BIGINT	—	Không	FK → Auctions, UNIQUE
3	WinnerId	BIGINT	—	Không	FK → Users
4	FinalAmount	DECIMAL	18,0	Không	—
5	Status	VARCHAR	16	Không	DEFAULT ('PendingPayment')
6	PaidAt	DATETIME2	3	Có	—
7	ShippedAt	DATETIME2	3	Có	—
8	CompletedAt	DATETIME2	3	Có	—

WalletTransactions. Nhật ký biến động ví.

Bảng 2.12: Các cột của WalletTransactions

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	TransactionId	BIGINT	—	Không	PK, Tự tăng
2	WalletId	BIGINT	—	Không	FK → Wallets
3	OrderId	BIGINT	—	Có	FK → Orders
4	TransactionType	VARCHAR	16	Không	—
5	Amount	DECIMAL	18,0	Không	—
6	CreatedAt	DATETIME2	3	Không	DEFAULT SYSUTCDATETIME()
7	TransferGroupId	UNIQUEIDENTIFIER	—	Có	—
8	RequestId	UNIQUEIDENTIFIER	—	Có	—

Notifications. Lưu thông báo và trạng thái đã đọc của từng tài khoản.

Bảng 2.13: Các cột của Notifications

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
1	NotificationId	BIGINT	—	Không	PK, tự tăng
2	UserId	BIGINT	—	Không	FK → Users
3	ProductId	BIGINT	—	Không	FK → Products
4	AuctionId	BIGINT	—	Có	FK → Auctions
5	EventType	VARCHAR	20	Không	CHECK loại sự kiện
6	ProductName	NVARCHAR	200	Không	Tên tại thời điểm thông báo
7	Reason	NVARCHAR	1000	Có	Lý do từ chối nếu có
8	CreatedAt	DATETIME2	3	Không	DEFAULT SYSUTCDATETIME()

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Null	Ràng buộc
9	ReadAt	DATETIME2	3	Có	NULL là chưa đọc

Thông báo liên kết bắt buộc với người nhận và sản phẩm, tùy chọn với phiên. Không có OrderId; ứng dụng tìm đơn qua AuctionId. Chỉ mục theo người nhận/thời gian và theo bản ghi chưa đọc hỗ trợ dropdown. ReadAt được cập nhật sau khi kiểm tra người nhận và đích điều hướng.

Ràng buộc dữ liệu

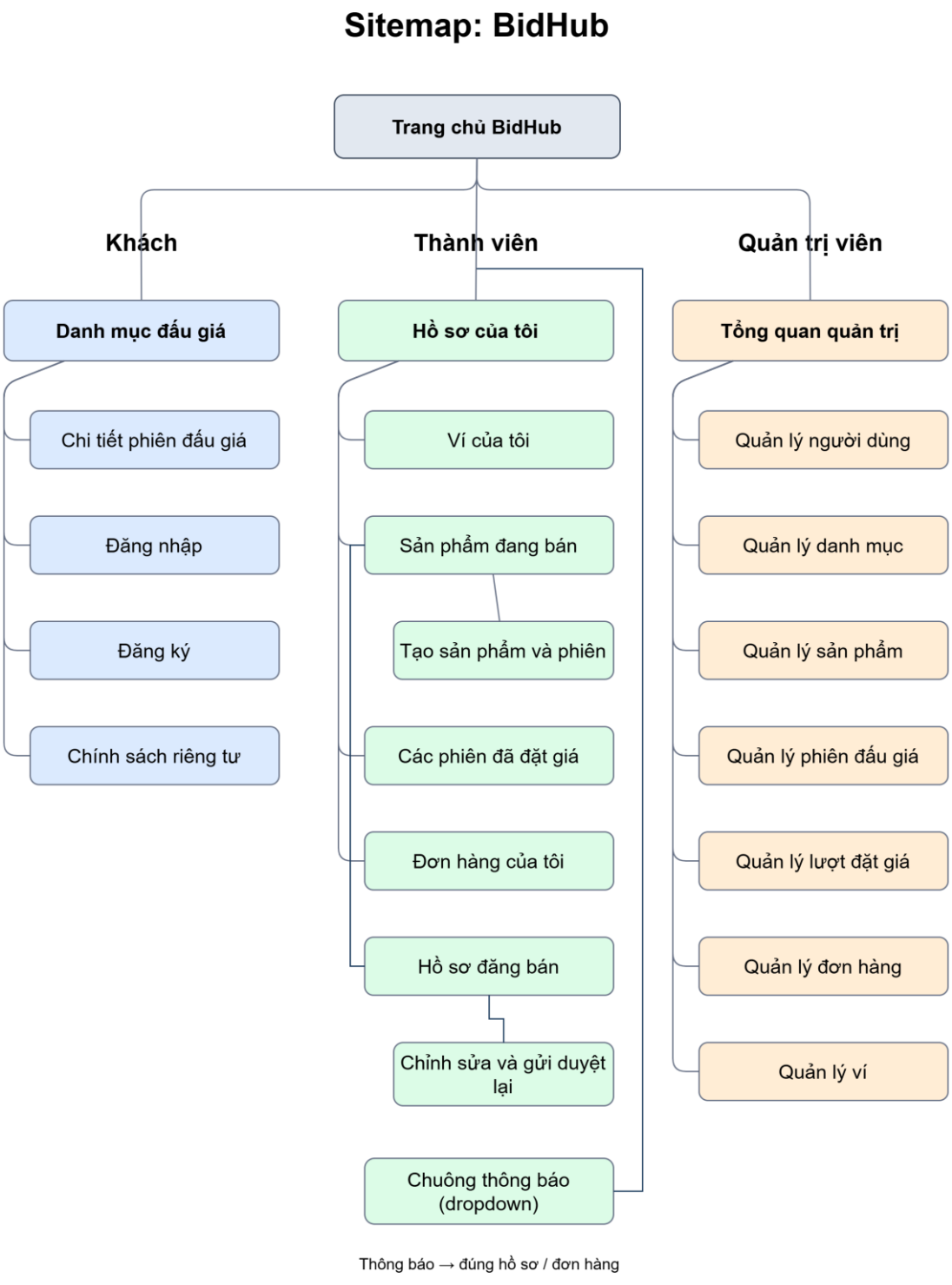
Khóa ngoại nối các bản ghi theo nghiệp vụ. Email và tên đăng nhập có chỉ mục duy nhất. Thứ tự ảnh sản phẩm được ràng buộc duy nhất trong phạm vi một sản phẩm. Giao dịch nạp ví có mã yêu cầu, còn giao dịch thanh toán có ràng buộc theo đơn và loại giao dịch để hạn chế ghi trùng.

2.2.3 Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Khóa ngoại ghép của Auctions bảo đảm lượt thắng thuộc chính phiên đó. Mỗi phiên có tối đa một đơn. Chỉ mục duy nhất có lọc hạn chế ghi trùng yêu cầu nạp ví và giao dịch thanh toán. Ứng dụng kiểm tra quyền theo bản ghi và dùng transaction khi đặt giá hoặc thanh toán. Schema chính yêu cầu thời lượng ban đầu từ 60 phút đến 30 ngày.

2.3 Thiết kế giao diện

2.3.1 Sơ đồ sitemap



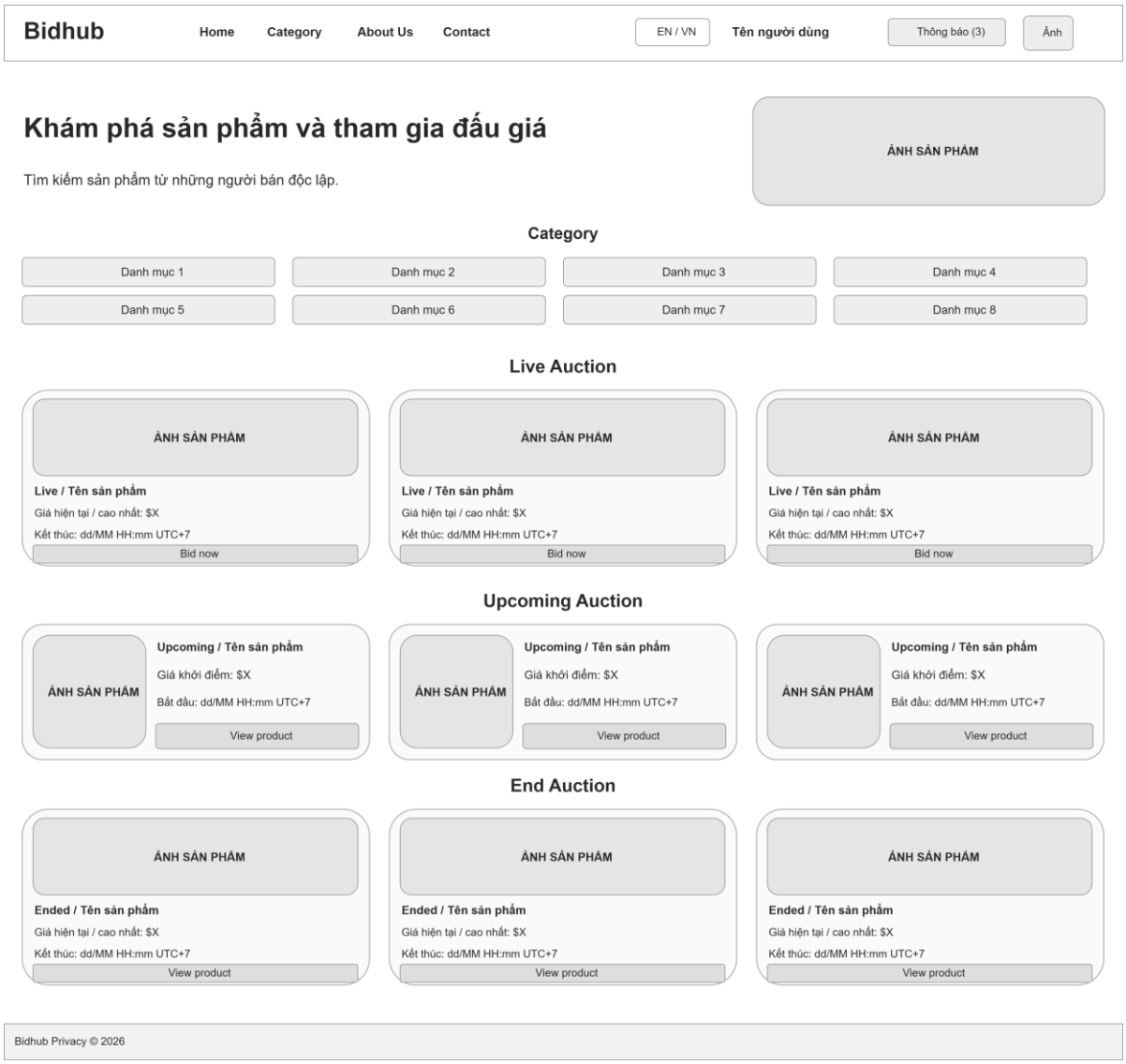
Hình 2.3: Sitemap

Bảng 2.14: Đặc tả và cấu trúc thiết kế

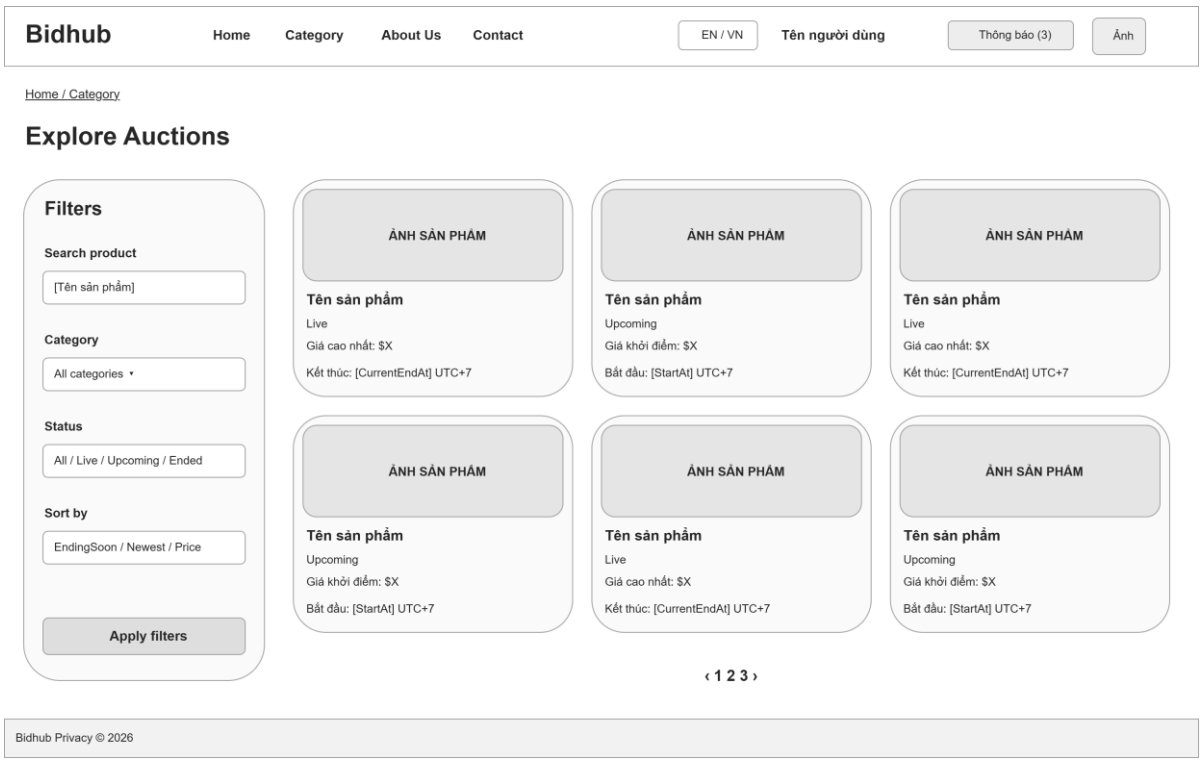
Khu vực	**Các màn hình**
Công khai	Trang chủ → Danh mục → Chi tiết đấu giá

Khu vực	Các màn hình
Tài khoản	Đăng nhập, đăng ký → Hồ sơ, Ví, Đang bán, Đặt giá, Đơn hàng
Đăng bán	Danh sách sản phẩm → Tạo sản phẩm và lịch
Quản trị	Dashboard → Người dùng, Danh mục, Sản phẩm, Phiên, Lượt đặt giá, Đơn hàng, Ví

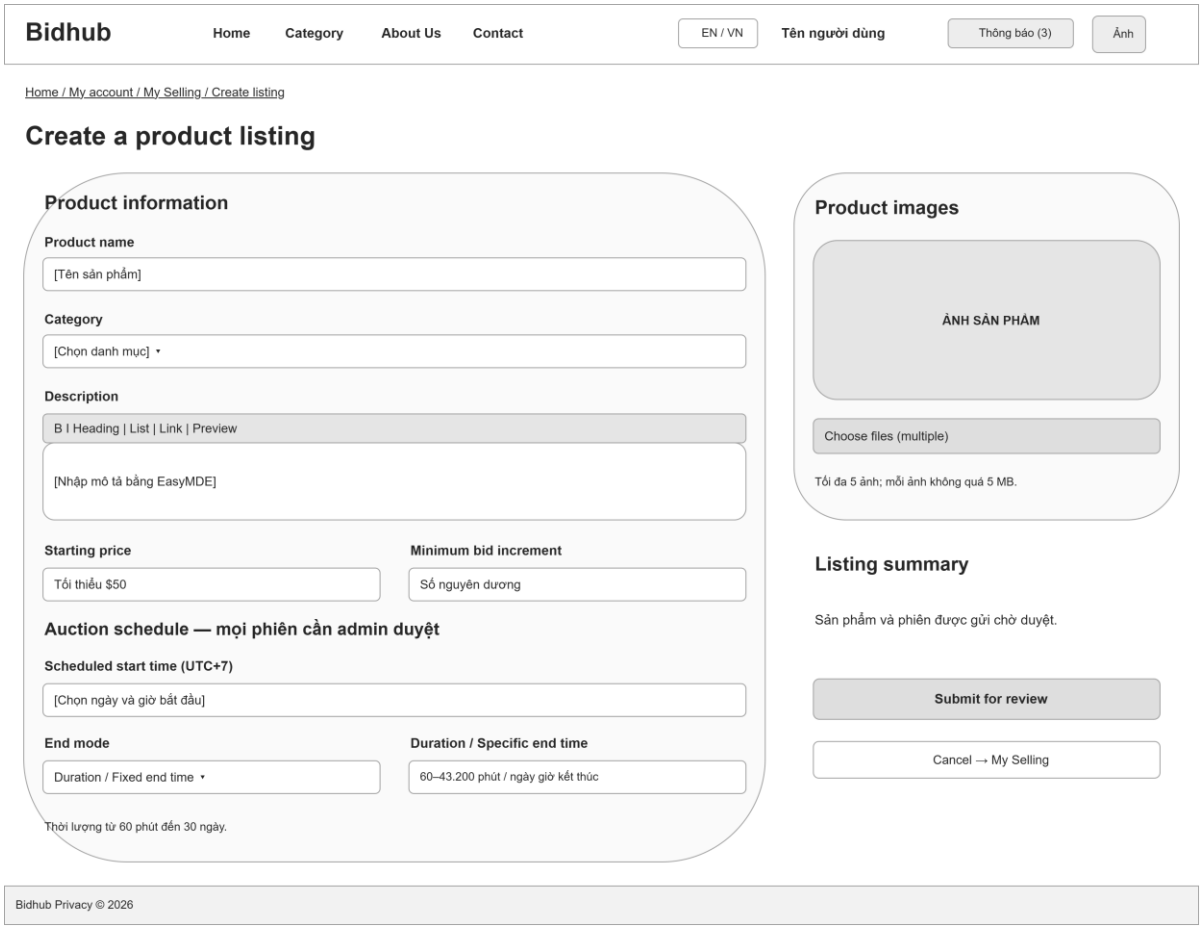
2.3.2 Wireframe các màn hình chính



Hình 2.4: Wireframe Dashboard



Hình 2.5: Wireframe Danh sách



Hình 2.6: Wireframe Form thêm/sửa

Bảng 2.15: Đặc tả và cấu trúc thiết kế

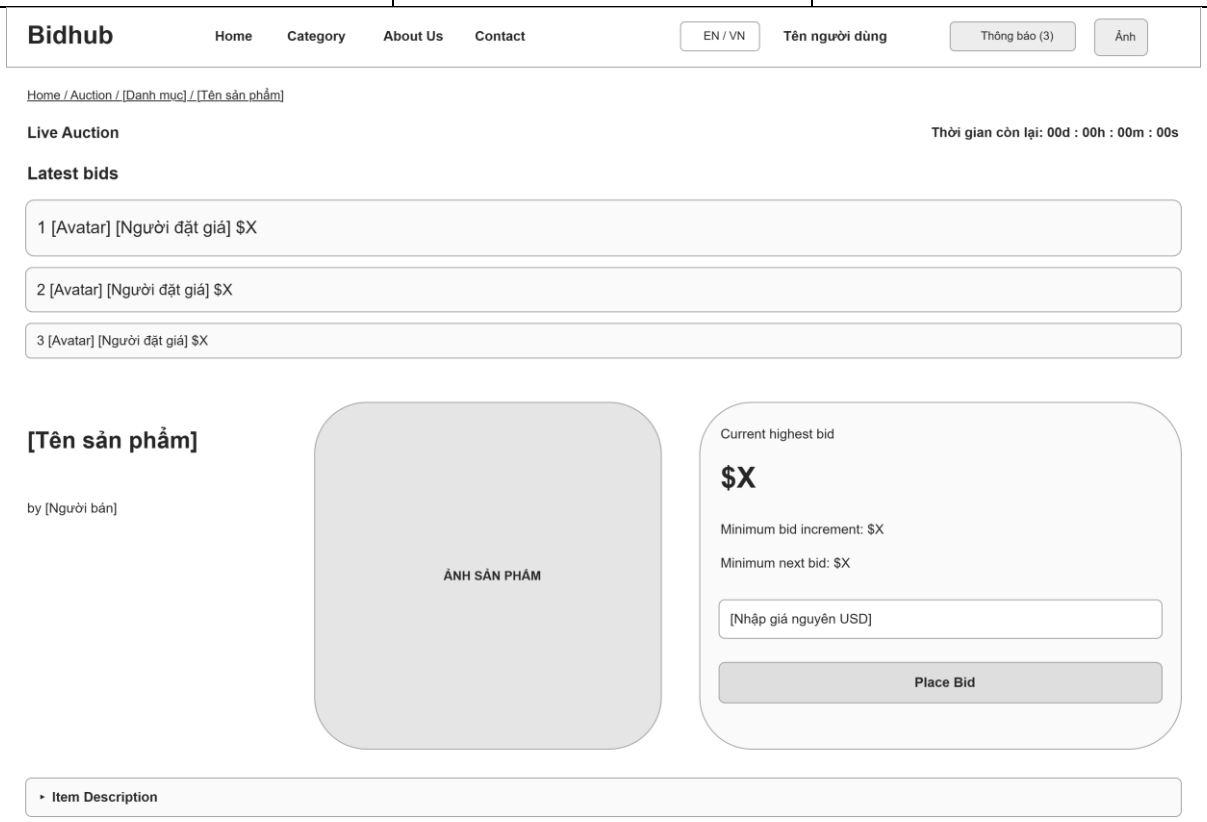
Trái	Giữa	Phải

Trái	Giữa	Phải
Tên mặt hàng và người bán	Ảnh sản phẩm trong khung vuông	Giá hiện tại, bước giá và form đặt giá

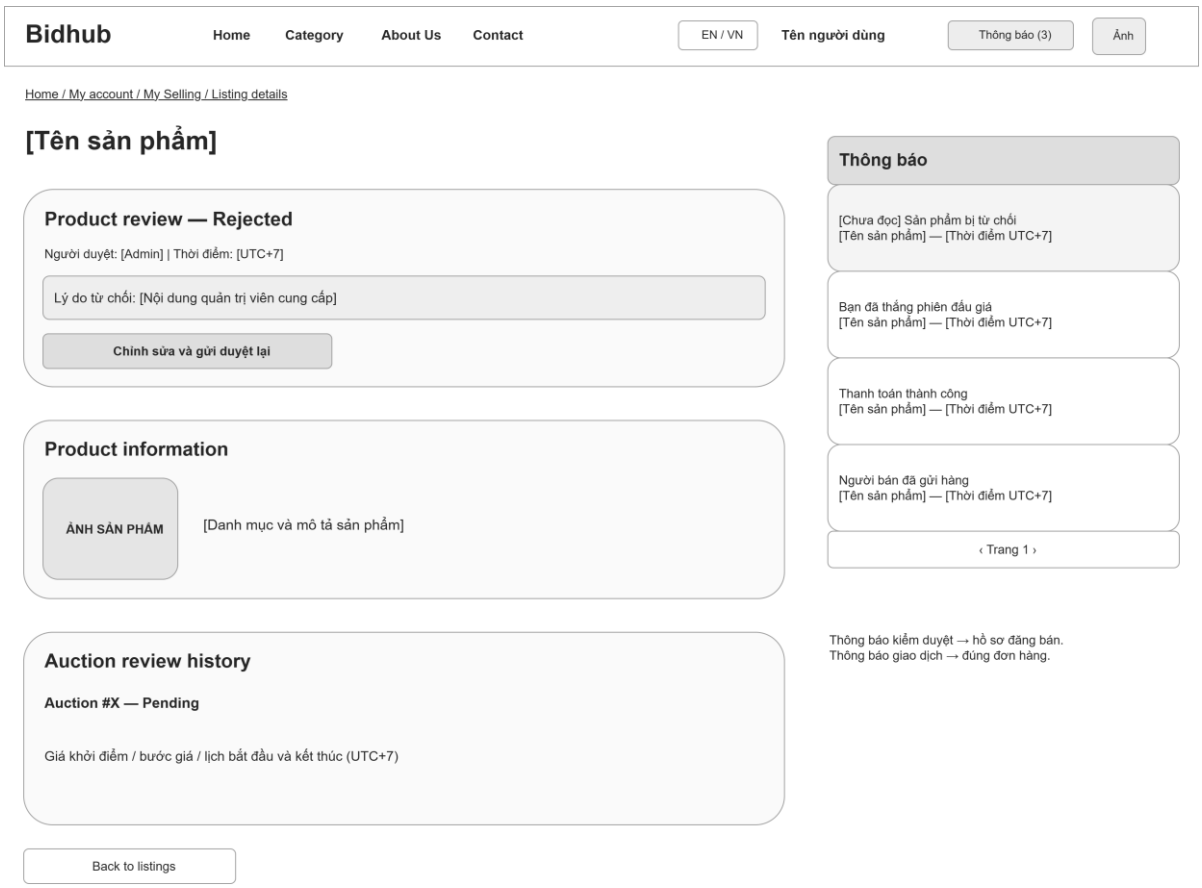
Phía trên ba cột là trạng thái phiên, thông tin thời gian và các lượt đặt giá gần đây. Phía dưới là phần mô tả có thể mở khi cần. Khi màn hình hẹp, các vùng nội dung xếp theo chiều dọc. Khu vực tài khoản dùng sidebar để liên kết các trang chức năng.

Bảng 2.16: Đặc tả và cấu trúc thiết kế

Màn hình	Đầu trang	Vùng nội dung
Trang chủ	Logo, điều hướng và nút EN/VN	Banner, danh mục và các nhóm phiên.
Tài khoản	Điều hướng chung và breadcrumb	Sidebar bên trái, nội dung chức năng bên phải.
Quản trị	Điều hướng chung	Menu quản trị và bảng dữ liệu theo chức năng.



Hình 2.7: Wireframe Chi tiết phiên



Hình 2.8: Wireframe Hồ sơ và thông báo

Tổ chức mã

Controller tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra quyền và dữ liệu, truy vấn qua EF Core rồi trả View hoặc JSON. ViewModel cung cấp dữ liệu trình bày. Layout và Partial View tái sử dụng nội dung; ViewComponent được dùng cho sidebar tài khoản, khối tài khoản trên thanh điều hướng và chuông thông báo.

Chương 3 Thiết kế và xây dựng hệ thống

3.1 Kiến trúc hệ thống ASP.NET MVC

Trình duyệt → ASP.NET Core MVC → EF Core → SQL Server
↓
Razor View hoặc JSON

Yêu cầu HTTP đi qua định tuyến, xác thực và phân quyền. Controller nhận dữ liệu, truy vấn SQL Server qua EF Core và trả View hoặc JSON. ViewModel cung cấp trường cần hiển thị. Tác vụ chốt phiên chạy nền trong ứng dụng.

3.1.1 ViewComponent và các thành phần dùng chung

AccountSidebarViewComponent và NavAccountViewComponent gọi AccountDisplayService để lấy tên, ảnh và ngày tham gia. Dịch vụ có vòng đời scoped và tái sử dụng kết quả trong cùng request. NotificationsViewComponent truy vấn thông báo theo người đăng nhập, phân trang 10 bản ghi và đếm số chưa đọc. ViewComponent trả giao diện Razor và không phải một endpoint HTTP riêng.

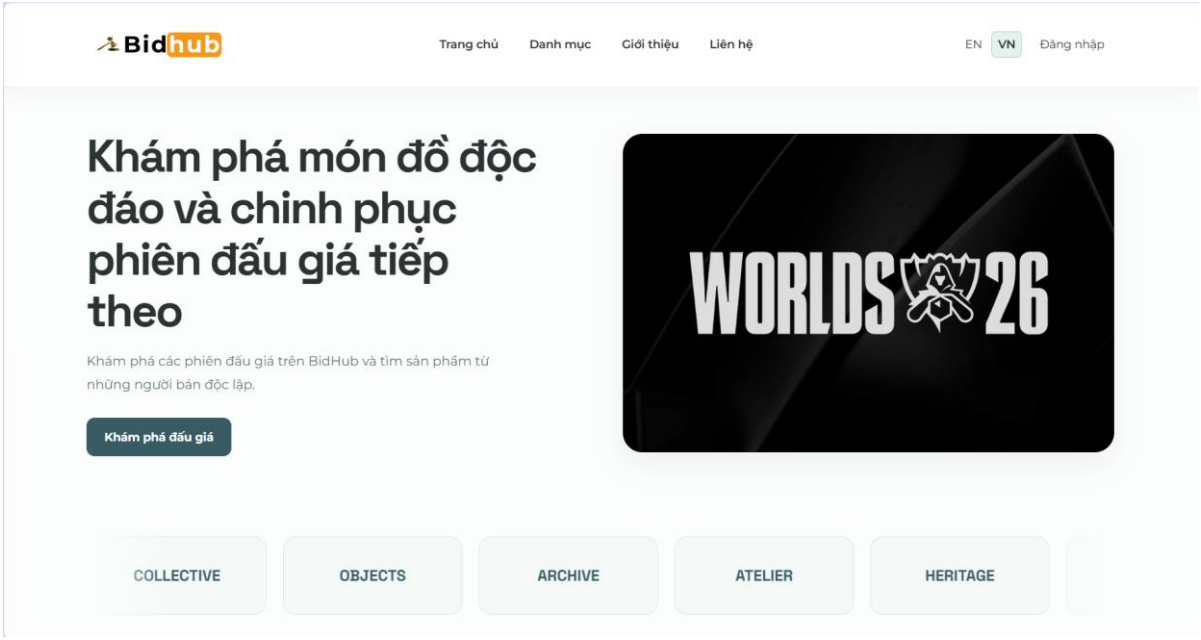
Các helper giữ trách nhiệm nhỏ: CreateIdentity tạo claims cho đăng nhập/cập nhật hồ sơ; MoneyRules kiểm tra tiền; AuctionScheduleRules quản lý lịch; SqlFailure nhận diện lỗi đồng thời SQL/EF; UploadedFileCleanup ghi log khi dọn tệp thất bại. ViewModel cũ chưa tham gia luồng hiện tại được giữ để tránh xóa nhầm public type.

3.2 Thiết kế giao diện Front-end

3.2.1 Template và framework sử dụng

Nhóm dùng Razor, CSS và jQuery. Layout chia sẻ header, footer và vùng nội dung. Partial View được dùng cho danh sách và các trang tài khoản tải qua AJAX.

3.2.2 Responsive design



Hình 3.1: Giao diện trang chủ

CSS dùng breakpoint để thay đổi lưới và hướng xếp nội dung. Trên desktop, trang phiên có ba cột và ảnh vuông ở giữa. Trên màn hình hẹp, các vùng xếp dọc để giữ đủ chiều rộng cho form đặt giá.

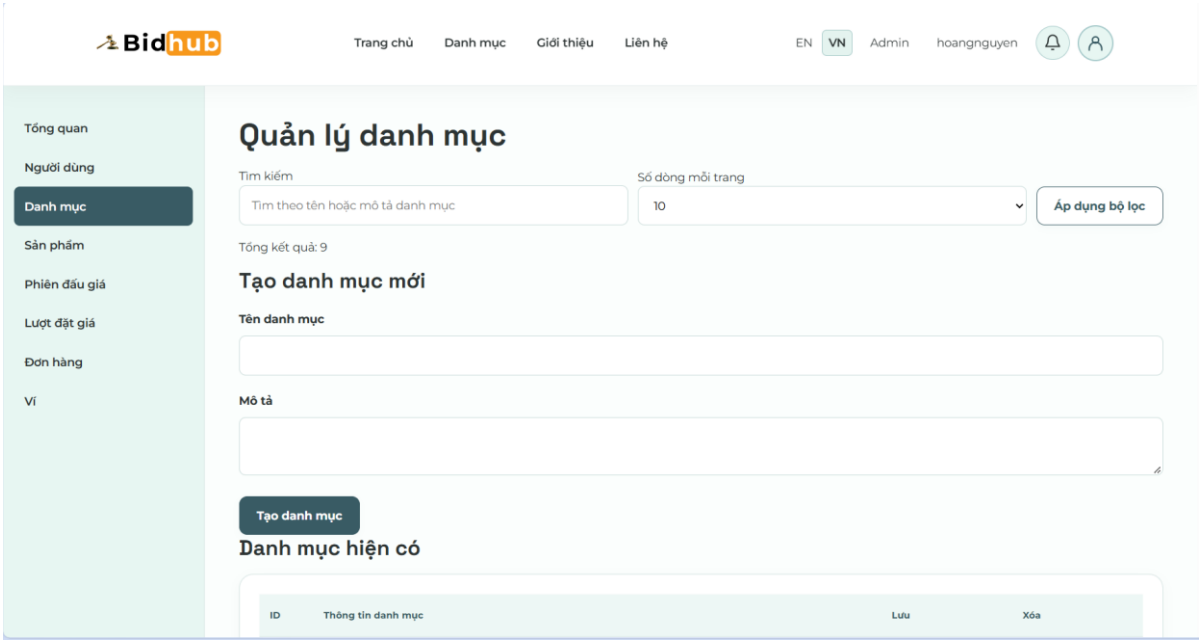
Breadcrumb dùng thẻ nav và các liên kết a tới trang cha; trang hiện tại dùng aria-current="page". Nhóm trang tài khoản tái sử dụng _AccountBreadcrumb. JavaScript chỉ cập nhật mục hiện tại khi chuyển trang AJAX nên liên kết không bị mất. Ở chi tiết phiên, liên kết danh mục truyền đúng CategoryId.

3.3 Xây dựng chức năng Back-end

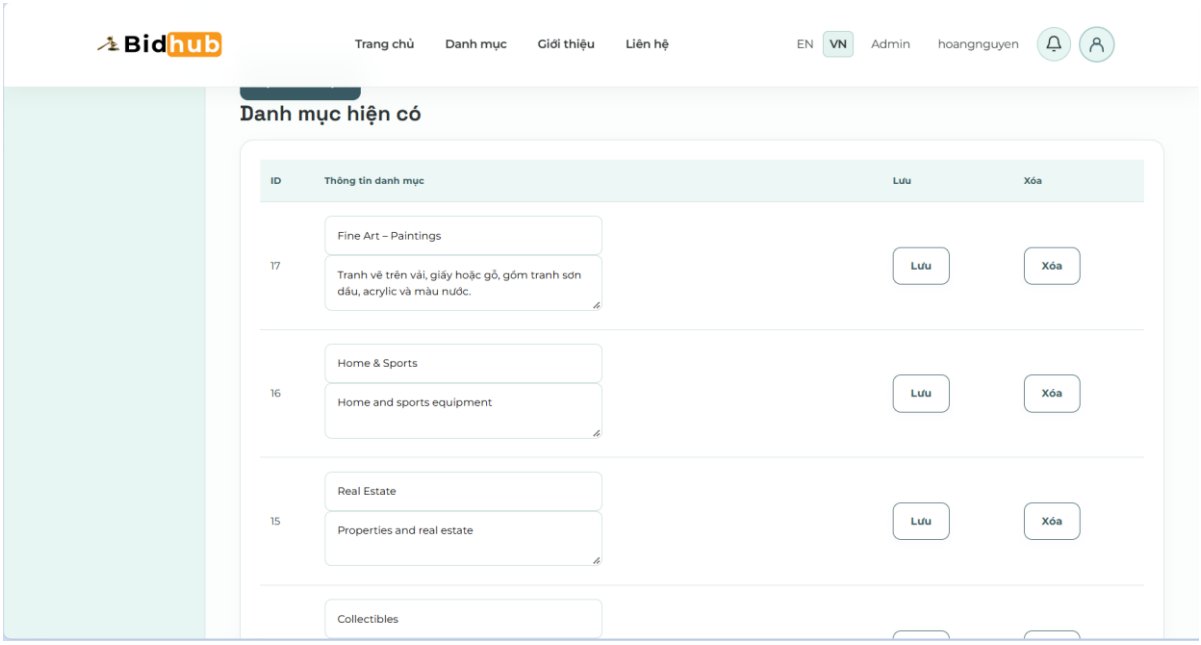
3.3.1 Phân quyền người dùng và quản lý Session Cookie

Cookie giữ phiên đăng nhập. Role Admin bảo vệ các chức năng quản trị. Session lưu lựa chọn danh mục. Quyền thao tác đơn được kiểm tra theo người mua hoặc người bán.

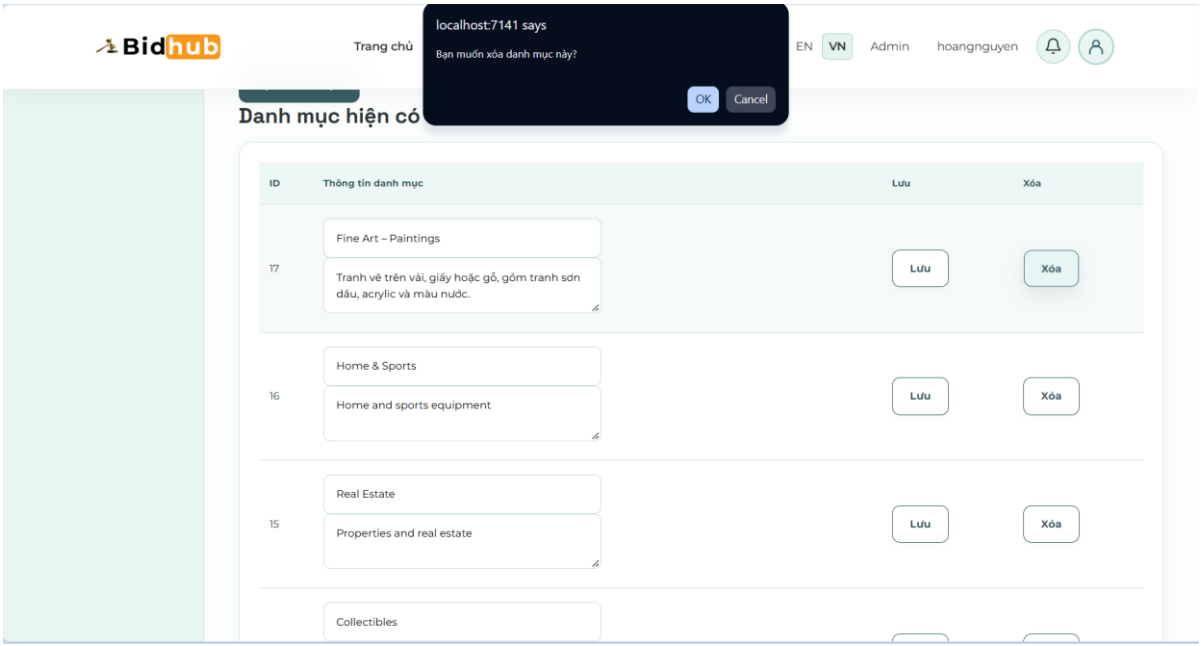
3.3.2 Các chức năng CRUD



Hình 3.2: Màn hình thêm danh mục



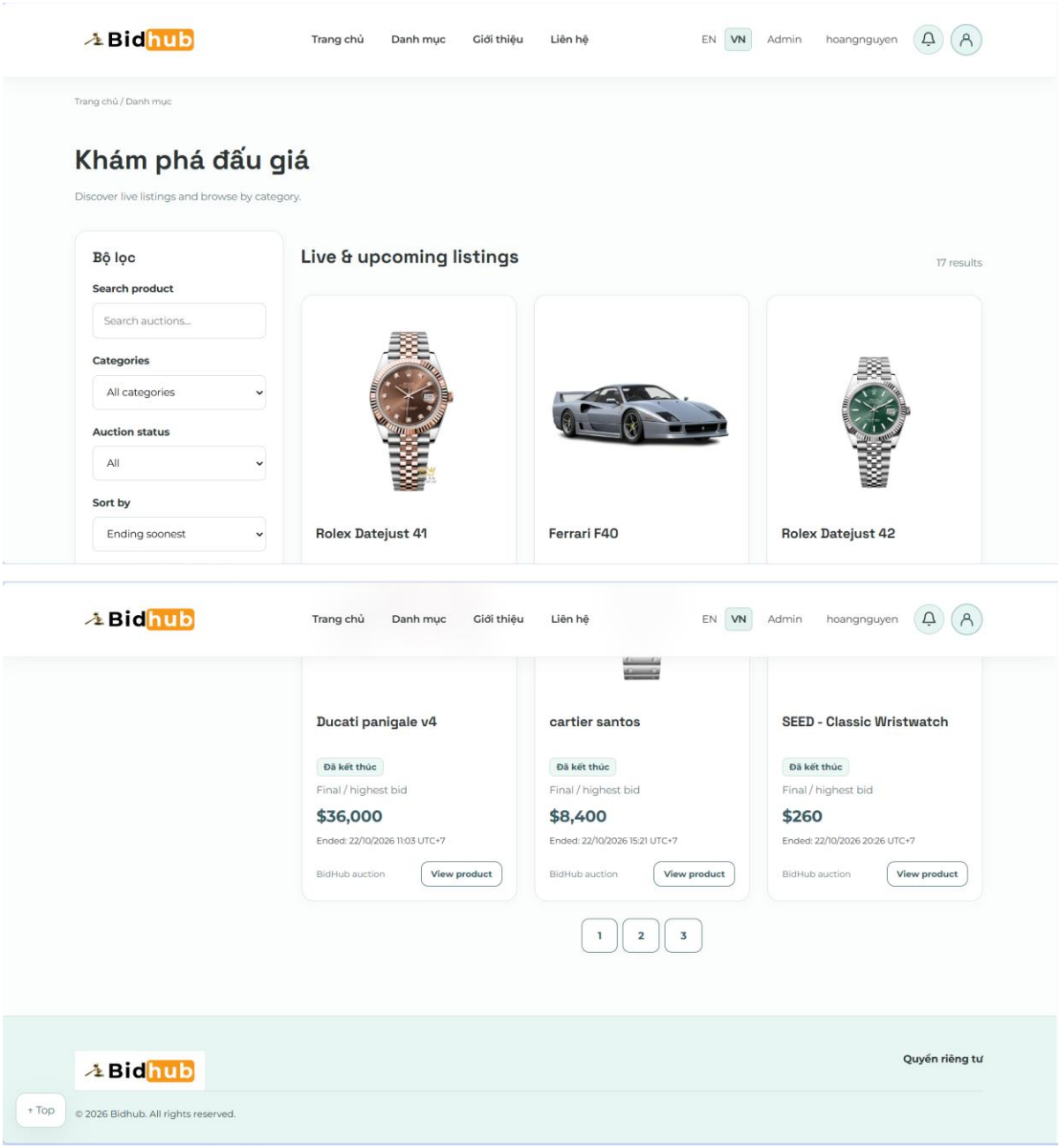
Hình 3.3: Màn hình sửa danh mục



Hình 3.4: Màn hình xóa danh mục

Admin tạo, đổi tên hoặc sửa mô tả và xóa danh mục. Khóa ngoại liên kết sản phẩm với danh mục, vì vậy thao tác xóa phải xử lý trường hợp danh mục đang được sử dụng.

3.3.3 Tìm kiếm lọc và phân trang



Hình 3.5: Màn hình danh sách với filter và paging

Danh sách phiên và tiêu chí lọc

Trang chủ nhóm các phiên theo trạng thái. Danh mục hỗ trợ lọc, sắp xếp và phân trang. HomeController xây dựng truy vấn LINQ rồi lấy phần dữ liệu cần thiết trước khi trả ViewModel. AJAX tải lại danh sách khi chọn danh mục trên trang chủ. Session lưu danh mục đã chọn.

Khu vực quản trị áp dụng tìm kiếm, lọc và phân trang theo từng loại dữ liệu. Ô tìm kiếm người dùng nhận tên đăng nhập hoặc email; danh mục nhận tên hoặc mô tả; các màn hình sản phẩm, phiên, lượt giá, đơn và ví có tiêu chí phù hợp. AJAX thay bảng và gửi thao tác duyệt mà không tải lại toàn trang; lỗi form được trả về để hiển thị tại trường tương ứng.

3.3.4 AJAX

jQuery AJAX được dùng cho lọc trang chủ, tải Partial View tài khoản, tìm kiếm/lọc/phân trang quản trị và thao tác duyệt. Trang chi tiết gửi giá bằng POST và làm mới dữ liệu sau phản hồi. Khi phiên chưa kết thúc và tab hiển thị, trang cập nhật lịch sử, giá hiện tại, mức giá tối thiểu và trạng thái mỗi năm giây. Ba thẻ thể hiện ba lượt đặt giá hợp lệ gần nhất, có thể cùng một tài khoản. Cập nhật nền giữ nội dung ô giá và focus; khi kết thúc thì đóng form và dừng polling.

3.3.5 Kiểm soát dữ liệu và Annotation

Data Annotations kiểm tra trường bắt buộc, độ dài và miền giá trị; máy chủ kiểm tra ModelState và điều kiện nghiệp vụ trước khi ghi. Email hồ sơ được giới hạn 254 ký tự, khớp SQL. MoneyRules tập trung giới hạn DECIMAL(18,0); AuctionScheduleRules tập trung chế độ kết thúc, thời lượng và phép đổi UTC+7 sang UTC. Validation được chia thành các bước sản phẩm, giá, lịch và ảnh.

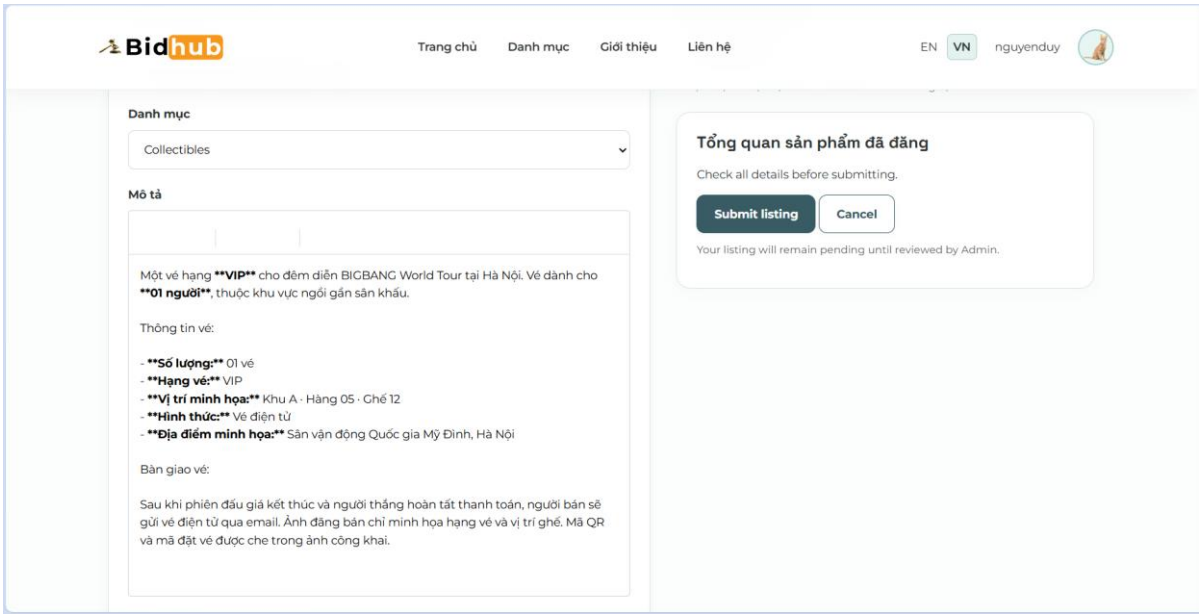
3.3.6 Upload ảnh

Ảnh sản phẩm cho phép tối đa 5 tệp, mỗi tệp không quá 5 MB, với các định dạng JPG, PNG, WebP, GIF, BMP và AVIF đã được máy chủ kiểm tra extension, MIME và chữ ký đầu tệp. Ảnh đại diện nhận JPG/PNG, tối đa 2 MB. Tên tệp được tạo ngẫu nhiên; SQL lưu đường dẫn. Tệp mới được dọn nếu thao tác lưu thất bại, ảnh cũ chỉ dọn sau khi SQL lưu thành công; lỗi dọn tệp được ghi log.

Đăng nhập và hồ sơ

Ứng dụng băm mật khẩu khi đăng ký và dùng cookie xác thực sau khi đăng nhập. Hồ sơ hiển thị thông tin người dùng và cho phép tải ảnh đại diện. Menu tài khoản tải các phần nội dung qua jQuery AJAX. Các partial giữ nội dung bên cạnh sidebar trên màn hình rộng.

3.3.7 Tích hợp Editor cho Textarea



Hình 3.6: Màn hình có editor

EasyMDE hỗ trợ nhập nội dung mô tả trên form đăng bán. Giá trị mô tả được gửi cùng form và lưu vào trường mô tả của sản phẩm.

Đăng bán và kiểm duyệt

Form nhận thông tin sản phẩm, danh mục, ảnh, giá và lịch. Sản phẩm cùng phiên được tạo ở trạng thái Pending. Admin duyệt hoặc từ chối qua khu vực quản trị. Người bán mở hồ sơ riêng để xem người duyệt, thời điểm và lý do từ chối. Sản phẩm bị từ chối, chưa từng duyệt được sửa thông tin/ảnh khi đủ điều kiện; sản phẩm đã duyệt nhưng phiên bị từ chối chỉ được sửa giá và lịch. Máy chủ chặn sửa khi lịch sử giá, kết quả hoặc đơn hàng không cho phép. Gửi lại chuyển phần cần duyệt về Pending.

3.3.8 Web API và RESTful Service

Bảng 3.1: Endpoint tra cứu phiên

Method	URL	Mô tả	Request Body	Response
GET	/api/auctions	Danh sách theo danh mục và trang	Không	200 JSON hoặc 400
GET	/api/auctions/{id}	Chi tiết phiên công khai	Không	200 JSON hoặc 404

GET /api/auctions hỗ trợ đọc danh sách phiên. GET /api/auctions/{id} lấy chi tiết phiên theo mã. API dùng JSON cho dữ liệu và mã trạng thái HTTP để biểu thị kết quả truy vấn.

3.3.9 Thông báo nghiệp vụ và đích điều hướng

Chuông trên thanh điều hướng hiển thị số chưa đọc và dropdown phân trang. AJAX kiểm tra mỗi 15 giây khi tab hiển thị. Các sự kiện gồm duyệt/từ chối sản phẩm hoặc phiên, thắng phiên, phiên có người thắng, thanh toán gửi/nhận, gửi hàng và hoàn tất đơn.

Thông báo lưu người nhận, ProductId, AuctionId, loại sự kiện, tên sản phẩm tại thời điểm phát sinh, lý do nếu có và ReadAt. Bản ghi nằm cùng transaction nghiệp vụ. Open dùng POST và anti-forgery, chỉ nhận thông báo của người đăng nhập. Thông báo kiểm duyệt mở đúng hồ sơ; thông báo giao dịch tìm đơn qua AuctionId và kiểm tra quyền người mua/người bán trước khi điều hướng.

Các luồng nghiệp vụ

Đặt giá

Trang chi tiết hiển thị giá hiện tại, bước giá, lịch và các lượt đặt gần đây. Khi người dùng gửi giá, controller kiểm tra quyền, thời gian và mức giá tối thiểu. Việc kiểm tra giá hiện tại và ghi lượt đặt giá nằm trong transaction để xử lý trường hợp nhiều người đặt gần như đồng thời.

Chốt phiên

AuctionClosingService quét khi khởi động và định kỳ 60 giây. Sau khi khóa phiên, dịch vụ kiểm tra lại điều kiện, chọn giá cao nhất; nếu bằng giá thì ưu tiên thời điểm sớm hơn và BidId nhỏ hơn. Không có lượt giá thì chốt Unsold. Có người thắng thì chốt Sold, tạo một đơn PendingPayment cùng thông báo cho người thắng và người bán trong một transaction.

Thanh toán và giao hàng

Đơn đi qua PendingPayment → Paid → Shipping → Completed. Khi thanh toán, máy chủ khóa đơn và hai ví, kiểm tra số dư người mua và giới hạn nhận tiền của người bán, rồi ghi hai giao dịch ví, trạng thái Paid và thông báo cho cả hai bên. Người bán xác nhận gửi hàng để chuyển Shipping và báo cho người mua. Người mua xác nhận nhận hàng để chuyển Completed; cả hai bên nhận thông báo hoàn tất. Thanh toán và giao nhận được mô phỏng trong phạm vi bài tập.

3.4 Bảo mật và quốc tế hóa

API và cấu hình dữ liệu

API đọc phiên gồm GET /api/auctions cho danh sách và GET /api/auctions/{id} cho chi tiết. Ứng dụng sử dụng ASP.NET Core MVC trên .NET 10, EF Core và SQL Server. Chuỗi kết nối được đọc theo tên BidHubConnection.

Bảo mật

Mật khẩu được băm bằng PasswordHasher. Các thao tác ghi dữ liệu dùng POST và kiểm tra anti-forgery token. Khu vực quản trị giới hạn role Admin. Các action xử lý đơn kiểm tra quan hệ của tài khoản đăng nhập với đơn. Kiểm tra quyền tại máy chủ vẫn cần thiết ngay cả khi giao diện đã ẩn nút thao tác.

Quốc tế hóa

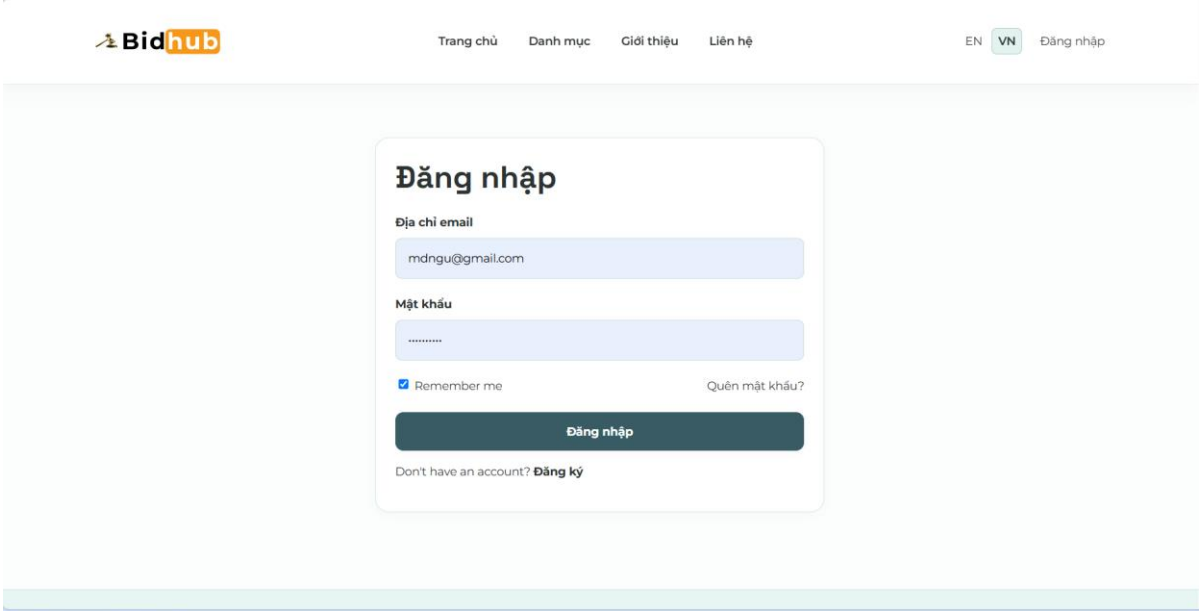
Bộ chọn EN/VN gửi lựa chọn bằng POST, lưu cookie culture và quay về địa chỉ nội bộ đã kiểm tra. Nhãn đọc qua IStringLocalizer và tài nguyên SharedLabels.en-US.resx, SharedLabels.vi-VN.resx. Thông báo nghiệp vụ và breadcrumb có tài nguyên dịch. Nội dung sản phẩm không tự dịch; các chuỗi giao diện cũ còn thiếu được tiếp tục hoàn thiện ở đợt sau.

Lịch đấu giá được nhập và hiển thị theo UTC+7 ở các màn hình đã cập nhật. Máy chủ chuyển giờ nhập thành UTC trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.

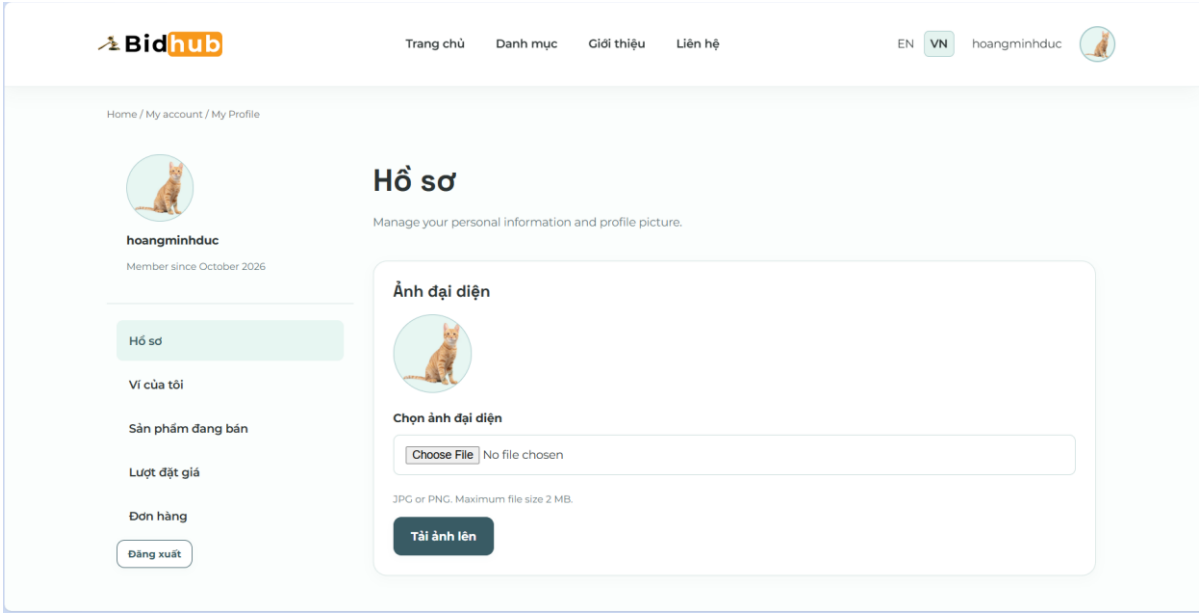
SQL được tham số hóa; quyền quản trị và quyền sở hữu kiểm tra tại máy chủ. Lỗi dọn ảnh và ghi danh mục được log để truy vết. Trang lỗi độc lập không gọi ViewComponent truy vấn DB, tránh lỗi dây chuyền khi cơ sở dữ liệu không khả dụng.

Với database đã tồn tại, chạy CSDL/Update_OrderNotifications.sql để mở rộng ràng buộc EventType. Schema mới có bảng Notifications. Ứng dụng không tự nạp DataSeed khi khởi động; dữ liệu nghiệp vụ do các luồng chức năng và SQL hiện có quản lý.

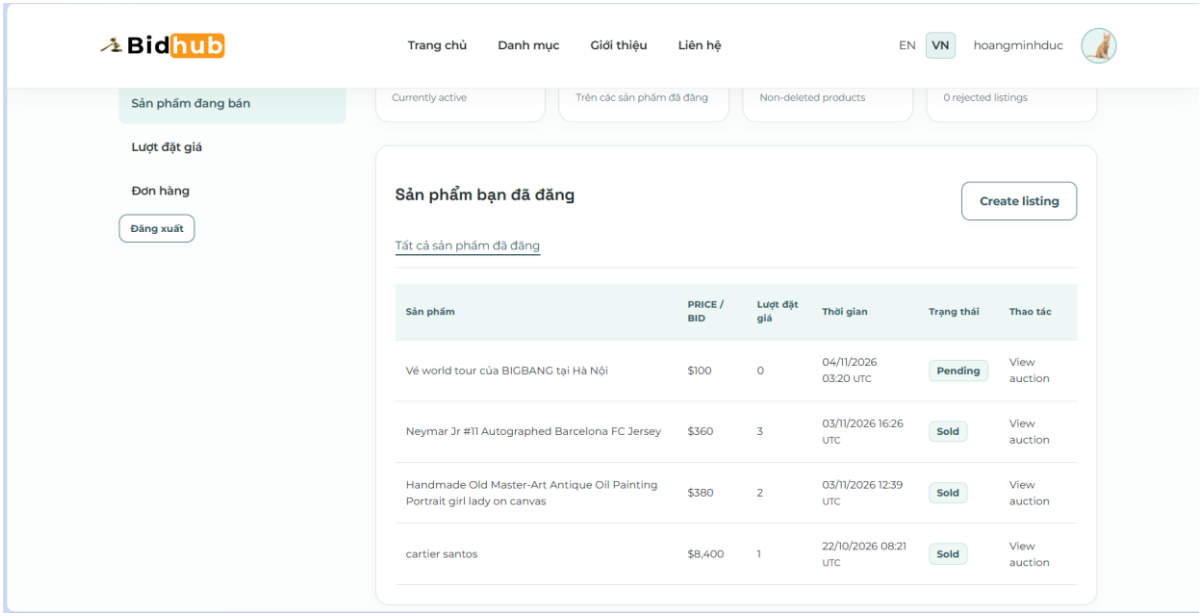
3.5 Mô tả kết quả đạt được



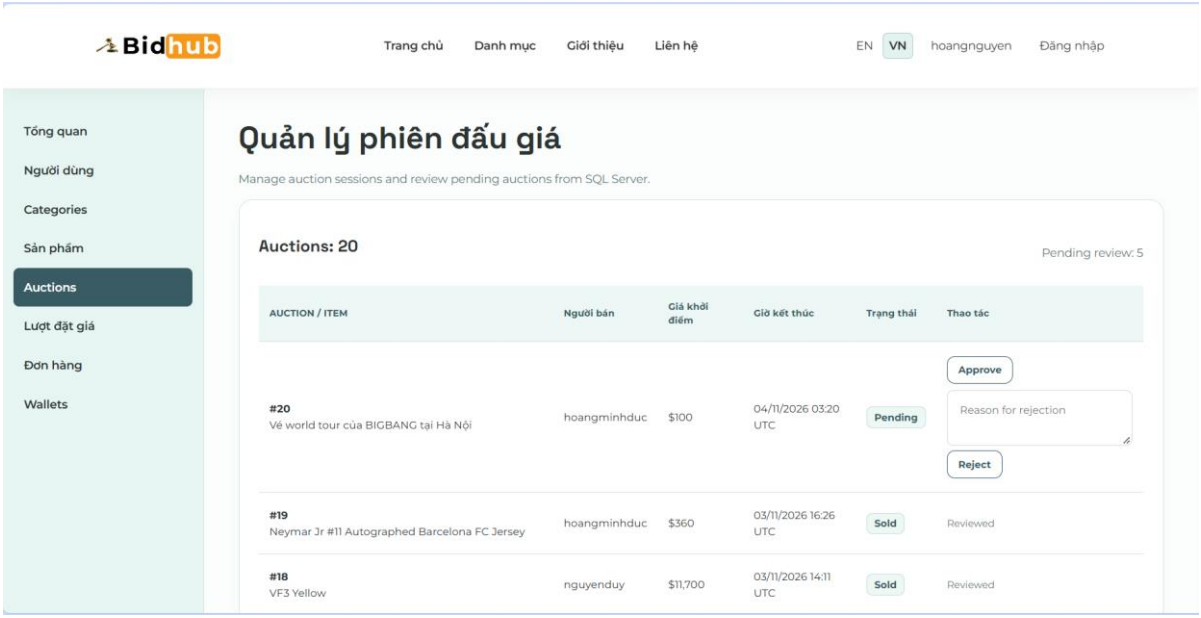
Hình 3.7: Đăng nhập



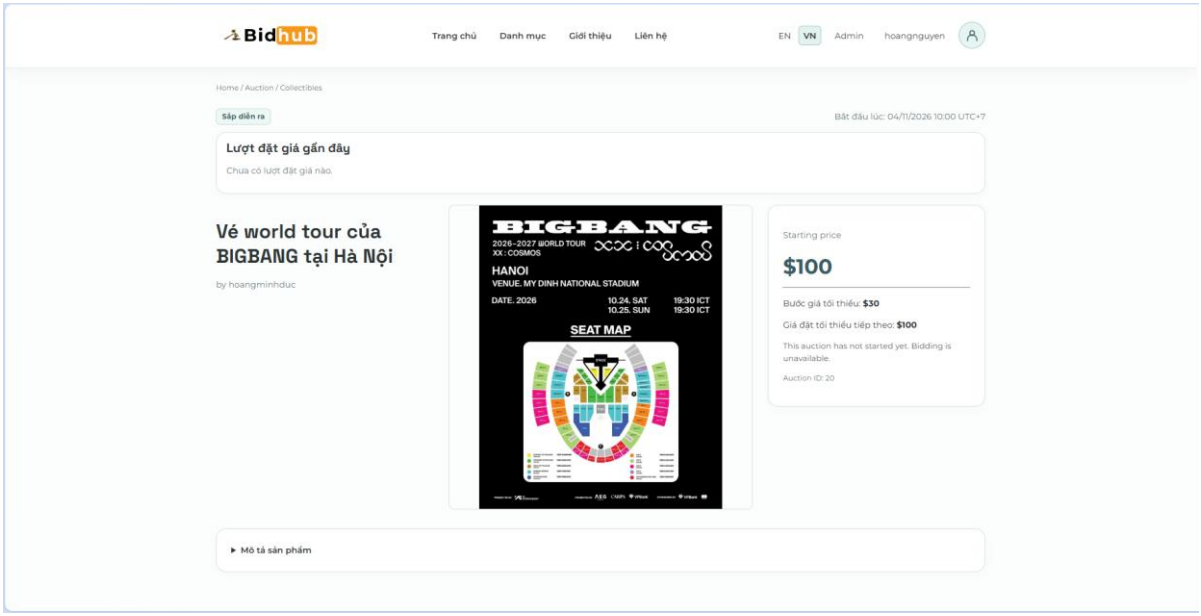
Hình 3.8: Hồ sơ và ảnh đại diện



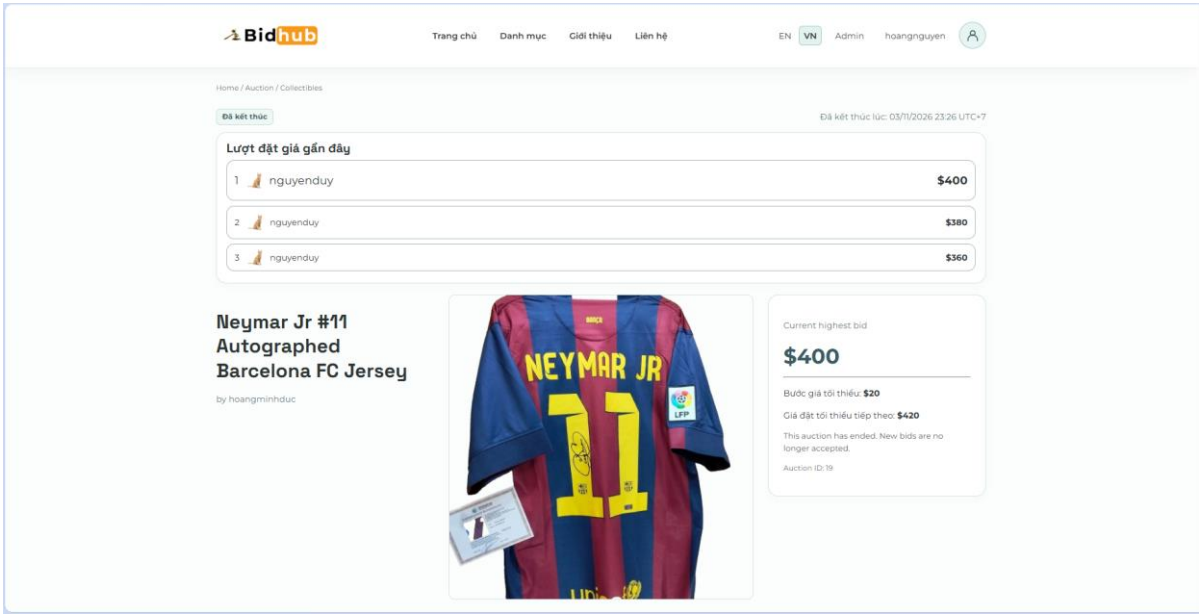
Hình 3.9: Sản phẩm chờ duyệt



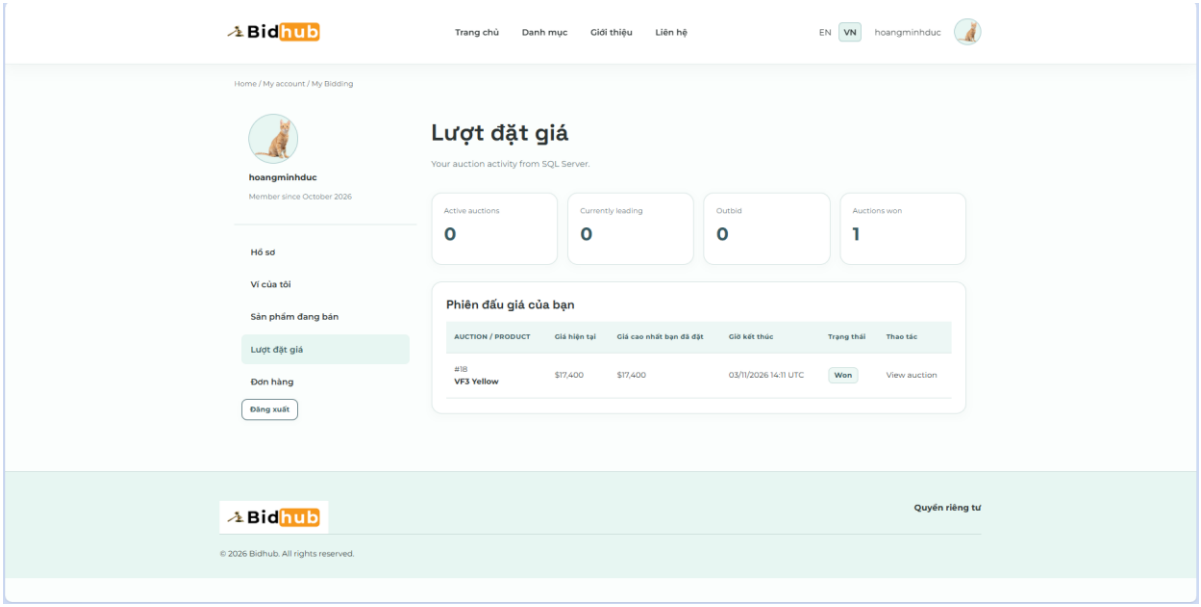
Hình 3.10: Quản trị duyệt phiên



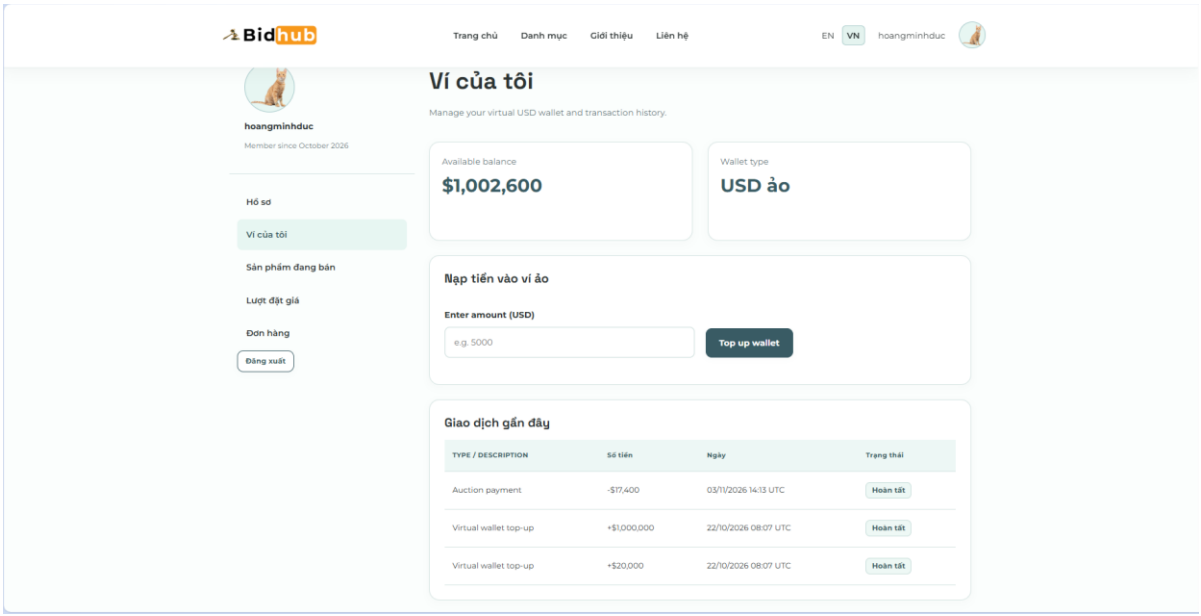
Hình 3.11: Chi tiết phiên và lịch sử đặt giá AJAX



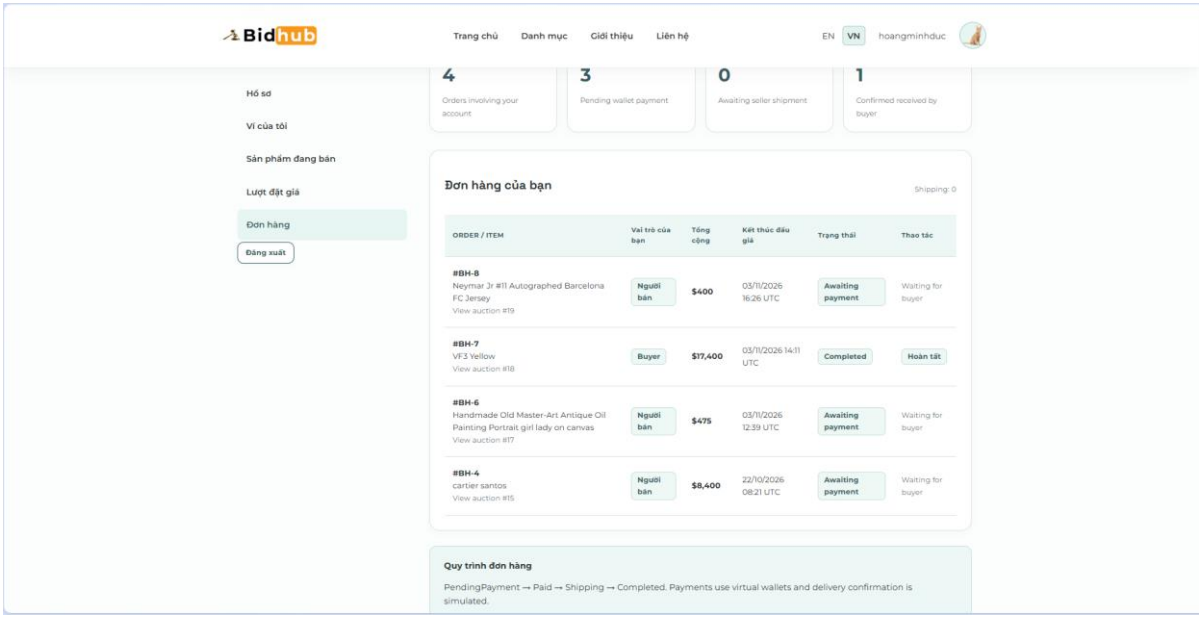
Hình 3.12: Phiên đã kết thúc



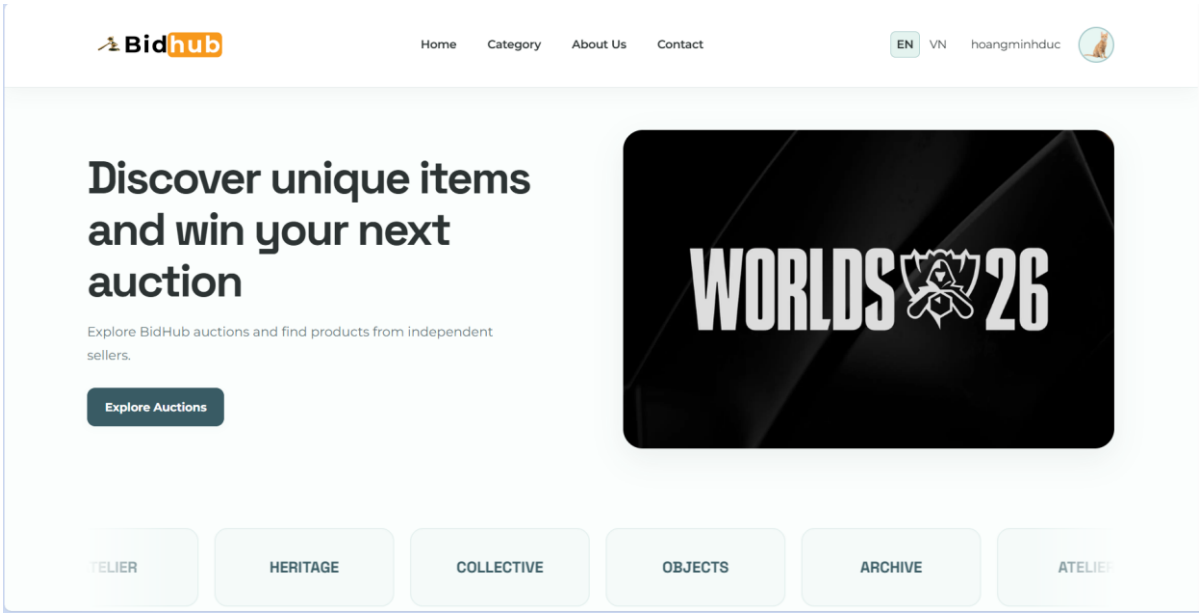
Hình 3.13: Đơn hàng của người thắng



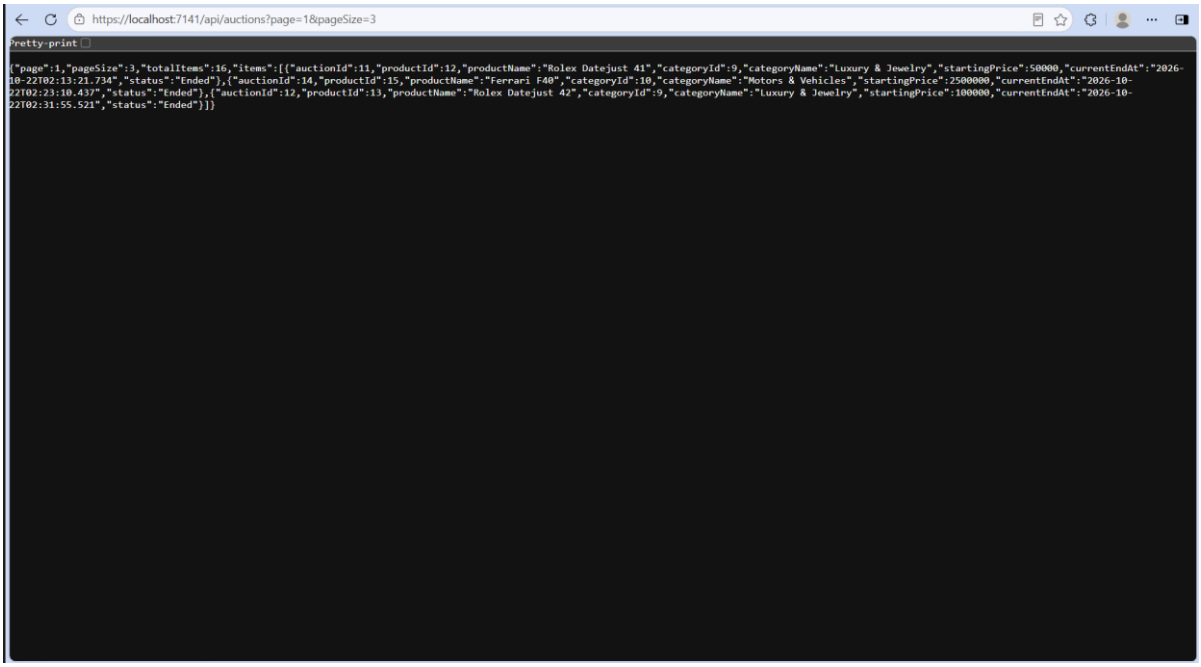
Hình 3.14: Ví và lịch sử giao dịch



Hình 3.15: Đơn hàng hoàn tất



Hình 3.16: Giao diện EN và VN



Hình 3.17: Phản hồi JSON của API

Bảng 3.2: Màn hình và minh chứng

Hình	**Nội dung cần minh chứng**
3.1	Trang chủ và kết quả lọc theo danh mục.
3.2	Đăng bán với EasyMDE, ảnh và lịch UTC+7.
3.3	Admin duyệt một phiên do thành viên tạo.
3.4	Phiên Live sau khi AJAX cập nhật lượt đặt giá.
3.5	Đơn hàng và giao dịch ví liên quan.
3.6	Cùng một trang khi chọn EN và VN.

Chương 4 Kiểm thử

4.1 Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu kiểm thử là phát hiện lỗi dữ liệu, sai trạng thái và truy cập trái quyền. Nhóm đã chạy 25 ca trên BidHub và xác nhận đầu ra thực tế phù hợp với kết quả dự kiến.

4.2 Danh mục Test Case

TC01 Đăng nhập đúng

Bảng 4.1: Đặc tả ca TC01

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Đăng nhập đúng
Dữ liệu đầu vào	Email và mật khẩu đúng
Ràng buộc	Tài khoản đã đăng ký
Đầu ra dự kiến	Mở được hồ sơ
Đầu ra thực tế	Đăng nhập thành công và mở được hồ sơ đúng tài khoản.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC02 Đăng nhập sai

Bảng 4.2: Đặc tả ca TC02

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Đăng nhập sai
Dữ liệu đầu vào	Email đúng, mật khẩu sai
Ràng buộc	Chưa đăng nhập
Đầu ra dự kiến	Báo lỗi và không xác thực
Đầu ra thực tế	Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập và không xác thực tài khoản.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC03 Đăng nhập bỏ trống

Bảng 4.3: Đặc tả ca TC03

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Đăng nhập bỏ trống
Dữ liệu đầu vào	Email và mật khẩu trống

Nội dung	Đặc tả
Ràng buộc	Form đăng nhập
Đầu ra dự kiến	Báo trường bắt buộc
Đầu ra thực tế	Biểu mẫu báo thiếu thông tin bắt buộc và không xác thực.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC04 Thành viên mở Admin

Bảng 4.4: Đặc tả ca TC04

Nội dung	Đặc tả
Chức năng và mục tiêu	Thành viên mở Admin
Dữ liệu đầu vào	Truy cập /Admin
Ràng buộc	Role User
Đầu ra dự kiến	Từ chối truy cập
Đầu ra thực tế	Tài khoản thành viên bị từ chối khi mở trang quản trị.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC05 Thêm danh mục

Bảng 4.5: Đặc tả ca TC05

Nội dung	Đặc tả
Chức năng và mục tiêu	Thêm danh mục
Dữ liệu đầu vào	Máy ảnh phim
Ràng buộc	Admin, tên chưa có
Đầu ra dự kiến	Danh mục được lưu
Đầu ra thực tế	Danh mục hợp lệ được lưu và xuất hiện trong danh sách.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC06 Thêm thiếu tên

Bảng 4.6: Đặc tả ca TC06

Nội dung	Đặc tả

Nội dung	Đặc tả
Chức năng và mục tiêu	Thêm thiếu tên
Dữ liệu đầu vào	Tên trống
Ràng buộc	Admin
Đầu ra dự kiến	Báo lỗi, không lưu
Đầu ra thực tế	Hệ thống báo thiếu tên và không tạo danh mục.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC07 Thêm trùng tên

Bảng 4.7: Đặc tả ca TC07

Nội dung	Đặc tả
Chức năng và mục tiêu	Thêm trùng tên
Dữ liệu đầu vào	Tên đã tồn tại
Ràng buộc	Admin
Đầu ra dự kiến	Từ chối bản ghi trùng
Đầu ra thực tế	Tên trùng bị từ chối, không tạo bản ghi mới.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC08 Sửa danh mục

Bảng 4.8: Đặc tả ca TC08

Nội dung	Đặc tả
Chức năng và mục tiêu	Sửa danh mục
Dữ liệu đầu vào	Tên và mô tả mới
Ràng buộc	Admin, tên mới hợp lệ
Đầu ra dự kiến	Cập nhật đúng mã
Đầu ra thực tế	Tên và mô tả được cập nhật trên đúng danh mục.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC09 Xóa danh mục trống

Bảng 4.9: Đặc tả ca TC09

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Xóa danh mục trống
Dữ liệu đầu vào	Danh mục tạm
Ràng buộc	Admin, chưa có sản phẩm
Đầu ra dự kiến	Danh mục được xóa
Đầu ra thực tế	Danh mục chưa được sử dụng đã được xóa.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC10 Xóa có khóa ngoại

Bảng 4.10: Đặc tả ca TC10

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Xóa có khóa ngoại
Dữ liệu đầu vào	Danh mục đang được dùng
Ràng buộc	Có sản phẩm liên kết
Đầu ra dự kiến	Từ chối xóa
Đầu ra thực tế	Hệ thống từ chối xóa danh mục đang được sản phẩm tham chiếu.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC11 Tìm phiên

Bảng 4.11: Đặc tả ca TC11

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Tìm phiên
Dữ liệu đầu vào	Canon
Ràng buộc	Có dữ liệu phù hợp
Đầu ra dự kiến	Trả phiên đúng từ khóa
Đầu ra thực tế	Kết quả hiển thị các phiên phù hợp với từ khóa.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC12 Lọc phiên

Bảng 4.12: Đặc tả ca TC12

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Lọc phiên
Dữ liệu đầu vào	Danh mục và Ended
Ràng buộc	Có nhiều trạng thái
Đầu ra dự kiến	Chỉ trả phiên phù hợp
Đầu ra thực tế	Kết quả đúng danh mục và trạng thái đã kết thúc.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC13 Phân trang

Bảng 4.13: Đặc tả ca TC13

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Phân trang
Dữ liệu đầu vào	Trang 2
Ràng buộc	Nhiều hơn một trang
Đầu ra dự kiến	Giữ tiêu chí lọc
Đầu ra thực tế	Trang tiếp theo hiển thị đúng kết quả và giữ tiêu chí lọc.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC14 Tạo phiên hợp lệ

Bảng 4.14: Đặc tả ca TC14

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Tạo phiên hợp lệ
Dữ liệu đầu vào	JPEG 1 MB, thời lượng 60 phút
Ràng buộc	Lịch tương lai
Đầu ra dự kiến	Lưu Pending
Đầu ra thực tế	Hồ sơ và ảnh được lưu, phiên ở trạng thái chờ duyệt.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC15 Ảnh sai định dạng

Bảng 4.15: Đặc tả ca TC15

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Ảnh sai định dạng
Dữ liệu đầu vào	Tệp giả .exe
Ràng buộc	Dữ liệu khác hợp lệ
Đầu ra dự kiến	Từ chối ảnh
Đầu ra thực tế	Tệp sai định dạng bị từ chối và có thông báo lỗi.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC16 Ảnh quá dung lượng

Bảng 4.16: Đặc tả ca TC16

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Ảnh quá dung lượng
Dữ liệu đầu vào	JPEG trên 5 MB
Ràng buộc	Dữ liệu khác hợp lệ
Đầu ra dự kiến	Báo vượt giới hạn
Đầu ra thực tế	Ảnh quá dung lượng bị từ chối và có thông báo lỗi.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC17 Lịch đảo thứ tự

Bảng 4.17: Đặc tả ca TC17

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Lịch đảo thứ tự
Dữ liệu đầu vào	Kết thúc trước bắt đầu
Ràng buộc	UTC+7
Đầu ra dự kiến	Báo lỗi, không tạo phiên
Đầu ra thực tế	Lịch có giờ kết thúc trước giờ bắt đầu bị từ chối.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC18 Thời lượng dưới biên

Bảng 4.18: Đặc tả ca TC18

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Thời lượng dưới biên
Dữ liệu đầu vào	59 phút
Ràng buộc	Schema tối thiểu 60 phút
Đầu ra dự kiến	Báo validation và không lưu
Đầu ra thực tế	Thời lượng dưới mức tối thiểu bị từ chối và phiên không được tạo.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC19 Duyệt phiên

Bảng 4.19: Đặc tả ca TC19

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Duyệt phiên
Dữ liệu đầu vào	Admin duyệt hồ sơ
Ràng buộc	Chờ duyệt, lịch hợp lệ
Đầu ra dự kiến	Phiên công khai đúng thời điểm
Đầu ra thực tế	Phiên được công khai sau khi duyệt và hiển thị đúng trạng thái theo lịch.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC20 Đặt giá AJAX

Bảng 4.20: Đặc tả ca TC20

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Đặt giá AJAX
Dữ liệu đầu vào	190 USD
Ràng buộc	Giá hiện tại 180, bước 10
Đầu ra dự kiến	Lưu và cập nhật lịch sử
Đầu ra thực tế	Lượt đặt hợp lệ được lưu, lịch sử và giá tiếp theo cập nhật qua AJAX.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC21 Giá dưới tối thiểu

Bảng 4.21: Đặc tả ca TC21

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Giá dưới tối thiểu
Dữ liệu đầu vào	189 USD
Ràng buộc	Mức tối thiểu 190
Đầu ra dự kiến	Từ chối và không ghi lượt
Đầu ra thực tế	Giá dưới mức tối thiểu bị từ chối và không phát sinh lượt đặt.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC22 Chốt phiên

Bảng 4.22: Đặc tả ca TC22

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Chốt phiên
Dữ liệu đầu vào	Lượt 180 và 190 USD
Ràng buộc	Phiên hết giờ
Đầu ra dự kiến	Sold, một đơn 190 USD
Đầu ra thực tế	Hệ thống ghi nhận người thắng và tạo đúng một đơn chờ thanh toán.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC23 Ví thiếu số dư

Bảng 4.23: Đặc tả ca TC23

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Ví thiếu số dư
Dữ liệu đầu vào	Ví 100, đơn 190 USD
Ràng buộc	Đúng người thắng
Đầu ra dự kiến	Đơn và số dư giữ nguyên
Đầu ra thực tế	Hệ thống báo ví thiếu số dư, số dư và trạng thái đơn giữ nguyên.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC24 Hoàn tất đơn

Bảng 4.24: Đặc tả ca TC24

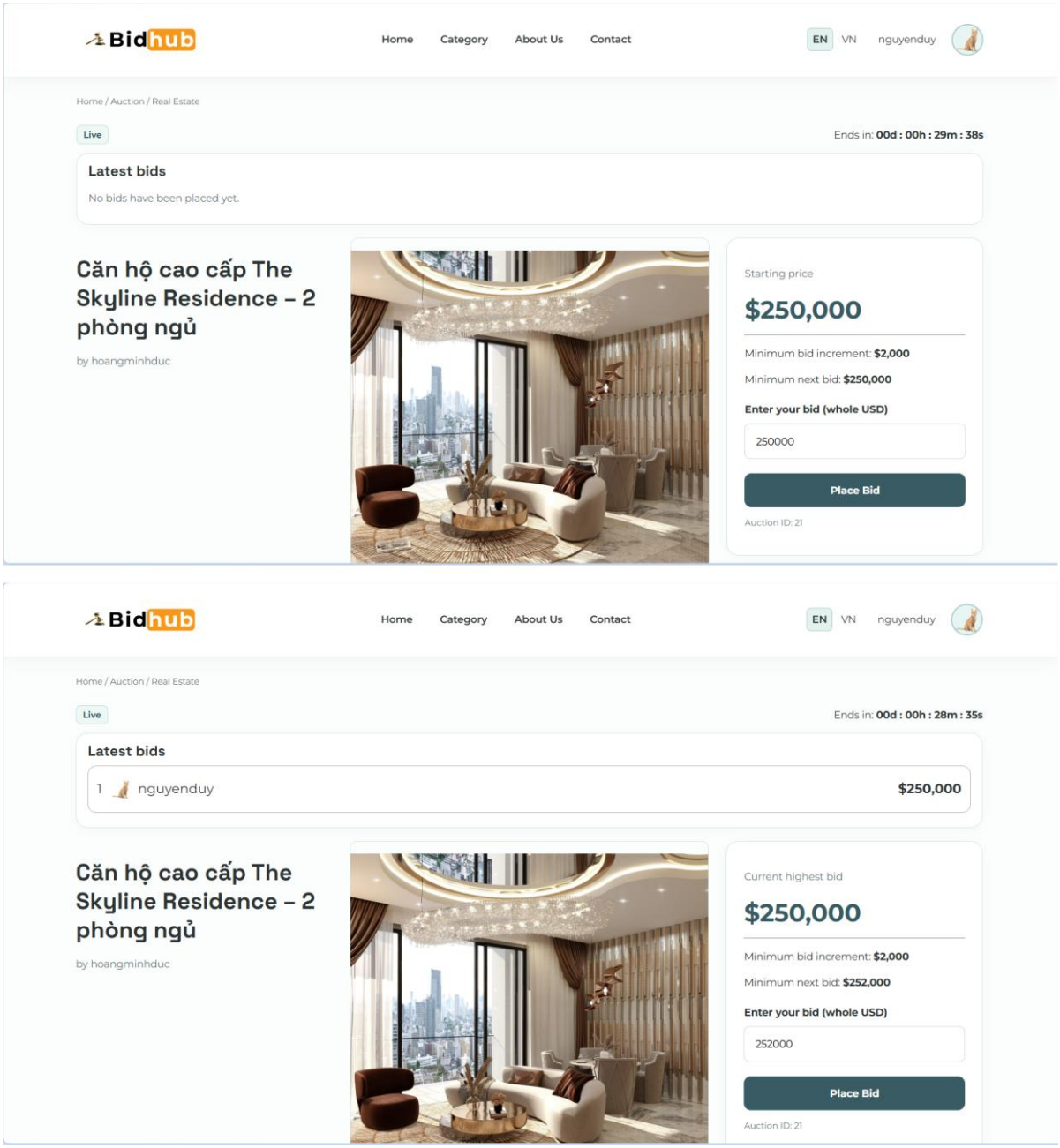
Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Hoàn tất đơn
Dữ liệu đầu vào	Thanh toán, gửi và nhận
Ràng buộc	Đúng quyền mỗi bước
Đầu ra dự kiến	Paid → Shipping → Completed
Đầu ra thực tế	Đơn lần lượt được thanh toán, gửi hàng và hoàn tất. Giao dịch ví khớp số tiền của đơn.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

TC25 Đổi ngôn ngữ

Bảng 4.25: Đặc tả ca TC25

Nội dung	**Đặc tả**
Chức năng và mục tiêu	Đổi ngôn ngữ
Dữ liệu đầu vào	VN rồi tải lại và chọn EN
Ràng buộc	Cookie được bật
Đầu ra dự kiến	Giữ lựa chọn và đổi nhãn
Đầu ra thực tế	Nhãn giao diện đổi theo EN/VN và giữ lựa chọn khi tải lại.
Kết quả Pass hoặc Fail	Pass
Ghi chú	Kết quả do nhóm xác nhận khi chạy kiểm thử.

4.3 Kết quả kiểm thử và xử lý lỗi



Hình 4.1: Kết quả kiểm thử TC20 — Lượt đặt giá hợp lệ và lịch sử cập nhật qua AJAX

Bảng 4.26: Tổng hợp kết quả kiểm thử

Tổng TC	Pass	Fail	Tỷ lệ
25	25	0	100%

4.3.1 Kiểm tra hồi quy sau khi hoàn thiện

Bộ 25 ca chức năng giữ kết quả nhóm đã xác nhận. Các kiểm tra tự động sau dùng đối tượng trong bộ nhớ hoặc HTTP giả lập, được ghi riêng với kiểm thử toàn luồng trên SQL Server.

Bảng 4.27: Các nhóm kiểm tra hồi quy bổ sung

Bộ kiểm tra	Nội dung	Kết quả	Phạm vi
C# regression	Tiền, ID danh mục, trang lỗi, email và dọn ảnh	19/19 đạt	Không truy vấn SQL thật
Trình duyệt headless	AJAX, giá/minimum, focus, countdown, lỗi và editor	18/18 đạt	HTTP giả lập
So sánh lịch trước/sau	UTC+7, duration, kết thúc cố định	18/18 khớp	So sánh giá trị và lỗi
Gửi duyệt lại	Trạng thái, lượt giá, đơn, kết quả và revision	18/18 đạt	Đối tượng trong bộ nhớ
Tạo thông báo	Người nhận, loại sự kiện, snapshot và trạng thái đọc	20/20 đạt	Không ghi DB

Các lần cập nhật đã có kết quả build 0 lỗi, 0 cảnh báo. Việc xác minh nâng cấp schema, khóa dữ liệu và hiệu năng đồng thời cần tiếp tục thực hiện trên SQL Server đang hoạt động trong môi trường triển khai.

Chương 5 Kết luận

5.1 Kết quả đạt được so với mục tiêu

Về vận dụng kỹ thuật, dự án thể hiện cách tổ chức MVC và truy cập dữ liệu bằng LINQ. Ví dụ, lọc danh mục đi qua action, session, truy vấn EF Core và partial view. Form đăng bán minh họa model binding, annotation và kiểm tra điều kiện tại máy chủ. Quản lý đơn minh họa quyền theo vai trò và theo từng bản ghi.

Về quy trình, mã nguồn, giao diện và cơ sở dữ liệu là căn cứ thiết kế ca kiểm thử. Báo cáo giữ ảnh minh chứng và 25 ca chức năng đã được nhóm xác nhận đạt. Các bộ kiểm tra hồi quy bổ sung kiểm tra giới hạn dữ liệu, lịch đấu giá, quyền gửi duyệt lại, thông báo và AJAX; kết quả này được phân biệt với kiểm thử tích hợp trên SQL Server.

Bảng 5.1: Đối chiếu kết quả với mục tiêu

STT	Mục tiêu	Kết quả	Mức độ
1	MVC và SQL Server	Đã tổ chức MVC, có schema 11 bảng, gồm Notifications	Đã triển khai
2	Nghiệp vụ đấu giá	Đăng bán, duyệt, đặt giá, chốt phiên và xử lý đơn	Đã triển khai; 25 ca chức năng được nhóm xác nhận đạt.
3	Giao diện và quốc tế hóa	Responsive, AJAX và bộ chọn EN/VN	Đã triển khai, bản dịch còn một số nhãn
4	Kiểm thử	25 ca với dữ liệu và đầu ra dự kiến	25/25 ca đạt theo xác nhận của nhóm.

5.2 Bài học kinh nghiệm rút ra

Model của partial phải khớp với dữ liệu controller trả về. Giao diện ngày giờ cần nêu rõ múi giờ và chuyển đổi nhất quán trước khi lưu. Đặt giá và thanh toán cần kiểm tra dữ liệu tại máy chủ và cập nhật trong transaction. Tách dữ liệu hiển thị khỏi Razor giúp giảm truy vấn trùng và làm rõ trách nhiệm của từng phần.

5.3 Đề xuất hướng phát triển

Tiếp tục hoàn thiện bản dịch còn thiếu; thêm phân trang cho danh sách cá nhân dài và endpoint gọn cho polling. Mở rộng kiểm thử SQL Server với nhiều lượt đặt giá/thanh toán đồng thời, bổ sung thu hồi quyền cookie và giới hạn đăng nhập. Các hướng phát triển gồm xử lý đơn quá hạn, thanh toán thực, vận chuyển và thông báo đẩy. Schema hiện tại có 11 bảng; cần kiểm tra cài đặt trên môi trường triển khai.

5.4 Bảng phân công công việc nhóm

Điền tên, nhiệm vụ thực tế và phần minh chứng của từng thành viên trước khi nộp.

Bảng 5.2: Bảng phân công công việc nhóm

Thành viên	**Công việc thực hiện**	**Ghi chú**
Nguyễn Vũ Huy Hoàng	Xây dựng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và cập nhật hồ sơ. Thực hiện phân quyền, cookie xác thực, tải ảnh đại diện và chuyển ngôn ngữ EN/VN.	Demo tài khoản, đổi ngôn ngữ và kiểm tra truy cập trái quyền.
Nguyễn Thành Duy	Phân tích yêu cầu, thiết kế use-case và ERD. Xây dựng schema SQL Server, ánh xạ BidHubDbContext và chuẩn bị hướng dẫn dựng cơ sở dữ liệu.	Phụ trách Chương 1 và phần thiết kế dữ liệu ở Chương 2.
Hà Thúy Hiển	Xây dựng trang chủ, danh mục và tìm kiếm, lọc, phân trang. Thực hiện form đăng bán, upload ảnh sản phẩm, tích hợp EasyMDE và xử lý lịch UTC+7.	Phụ trách sitemap, wireframe và demo đăng sản phẩm.
Nguyễn Phương Thảo	Xây dựng trang quản trị, CRUD danh mục, duyệt hoặc từ chối sản phẩm và phiên. Triển khai chức năng đặt giá, cập nhật lịch sử bằng AJAX và API đọc phiên.	Demo luồng Admin duyệt → thành viên đặt giá → lịch sử cập nhật.

Thành viên	Công việc thực hiện	Ghi chú
Nguyễn Danh Gia Hoàng	Xây dựng tác vụ chốt phiên, tạo đơn, ví ảo, thanh toán và xác nhận giao nhận. Tổng hợp kết quả kiểm thử, ảnh minh chứng và kiểm tra bản đóng gói.	Phụ trách tổng hợp Chương 4 và demo xử lý đơn hàng.

5.5 Tài liệu tham khảo

1. Hướng dẫn Bài tập lớn Lập trình web, mục yêu cầu sản phẩm và bố cục báo cáo.

2. Tài liệu học phần Lập trình web, các slide 01 Overview đến 10 Ajax.

3. Mã nguồn BTLwebdaugia và các script BidHub_Schema_SQLServer.sql.

4. A. Lock, ASP.NET Core in Action, 3rd ed. Manning Publications, 2023.

5. Microsoft, CREATE TABLE (Transact-SQL), Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql

6. Bootstrap Team, Get started with Bootstrap v5.3. https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

7. OpenJS Foundation, jQuery.ajax(), jQuery API Documentation. https://api.jquery.com/jQuery.ajax/